

Equipe E13 :

AOUANOUC Slimane

005 m

BOUKHAD Abderrahmane

MEHJOUBI Fatima Zahra

MOROLDO Eloi

015 m

MRANI Youssef

***Réducteur industriel
de puissance 7kW
et de rapport de réduction 4,5***

Date de rendu final : 15/01/2025

Table des matières

1. INTRODUCTION	4
2. MISE EN SITUATION	5
2.1. OBJECTIF GENERAL DE L'ETUDE	5
2.2. NIVEAU DE L'ETUDE : AVANT-PROJET SOMMAIRE, AVANT-PROJET DETAILLE OU PROJET	6
2.3. PRESENTATION DES PARTIES PRENANTES	6
2.4. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL FOURNI PAR LE COMMANDITAIRE	6
2.5. ENVIRONNEMENT DU PRODUIT A CONCEVOIR ET A REALISER	6
3. DEFINITION DU PERIMETRE	7
3.1. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL	7
3.2. COMPOSANTS PRINCIPAUX DU PRODUIT	7
3.3. EXCLUSIONS.....	7
4. CONCEPTION PRELIMINAIRE EN AVANT-PROJET	8
4.1. DETERMINATION DES SOLUTIONS ELEMENTAIRES	8
4.1.1. Détermination des Fonctions techniques	8
4.1.2. Recherche de l'existant (= état de l'art = benchmarking technique)	8
4.1.3. Choix des solutions	9
4.2. DEFINITION DE L'ARCHITECTURE GENERALE :	14
4.3. PREDIMENSIONNEMENT DE L'ENGRENAGE :	20
4.3.1. Définition des méthodes de choix et de prédimensionnement avec son modèle associé .	20
4.3.2. Recherche des données et formulation d'hypothèses	21
4.3.3. Calcul de prédimensionnement	22
4.3.4. Conclusion	23
4.4. DETERMINATION DES EFFORTS	23
4.4.1. Détermination de la méthode de calcul et du modèle associé	23
4.4.2. Recherche des données	24
4.4.3. Calcul des efforts	24
4.4.4. Conclusion	24
4.5. DEFINITION DE LA STRUCTURE	24
4.6. PREDIMENSIONNEMENT DE LA STRUCTURE	25
4.6.1. Prédimensionnement des arbres de transmission	25
4.7. DEFINITION DE L'ARCHITECTURE AVEC TOUTES LES PIECES	27

4.7.1.	Schéma technologique	27
4.7.2.	Ébauche de croquis	31
4.8.	ETUDE DE LUBRIFICATION	32
4.8.1.	Choix du mode de lubrification.....	32
4.8.2.	Choix de la qualité d'huile.	32
4.8.3.	Choix de la quantité d'huile et du niveau dans le carter	33
4.9.	PREDIMENSIONNEMENT DES COMPOSANTS	33
4.9.1.	Prédimensionnement des clavettes.....	34
4.9.2.	Prédimensionnement des joints d'étanchéité dynamique	36
4.9.3.	Prédimensionnement des roulements :.....	37
4.10.	CROQUIS COMPLET DU SYSTEME	39
4.10.1.	Choix du matériau du carter et du couvercle	39
4.10.2.	Détermination de l'épaisseur du carter et du couvercle	40
5.	CONCLUSION	45

1. Introduction

Cette étude d'avant-projet détaillé a pour objectif de concevoir un réducteur de vitesse prêt à monter, permettant d'adapter le couple et la vitesse de rotation d'un moteur électrique asynchrone à un récepteur encore non spécifié. L'étude est à destination du campus ENSAM de Châlons-en-Champagne qui souhaite réaliser une série réduite de ces réducteurs qui ne répondent à aucune restriction d'environnement d'utilisation particulière.

La maîtrise d'ouvrage est assurée par le campus ENSAM, tandis que la maîtrise d'œuvre est constituée par l'équipe de conception en charge de ce rapport. Cette étude est à conclure pour le 7 janvier 2025.

Les principales étapes du travail à réaliser sont :

- Caractérisation des solutions répondants au cahier des charges fonctionnel
- Détermination de l'architecture du système
- Prédimensionnement des composants et de la structure du produit
- Tracé du croquis du produit et de ses composants

2. Mise en situation

2.1. Objectif général de l'étude

L'objectif est de concevoir un réducteur de vitesse capable de transmettre efficacement une puissance de 7 kW du moteur à un récepteur, en ajustant la vitesse de rotation et en modifiant le couple transmis entre l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie. Le rapport de réduction requis est de $4,5 \pm 4\%$. Le réducteur, fixé au sol par boulonnage, doit assurer une durée de vie opérationnelle minimale de 22 000 heures.

L'architecture générale du réducteur est illustrée ci-dessous :

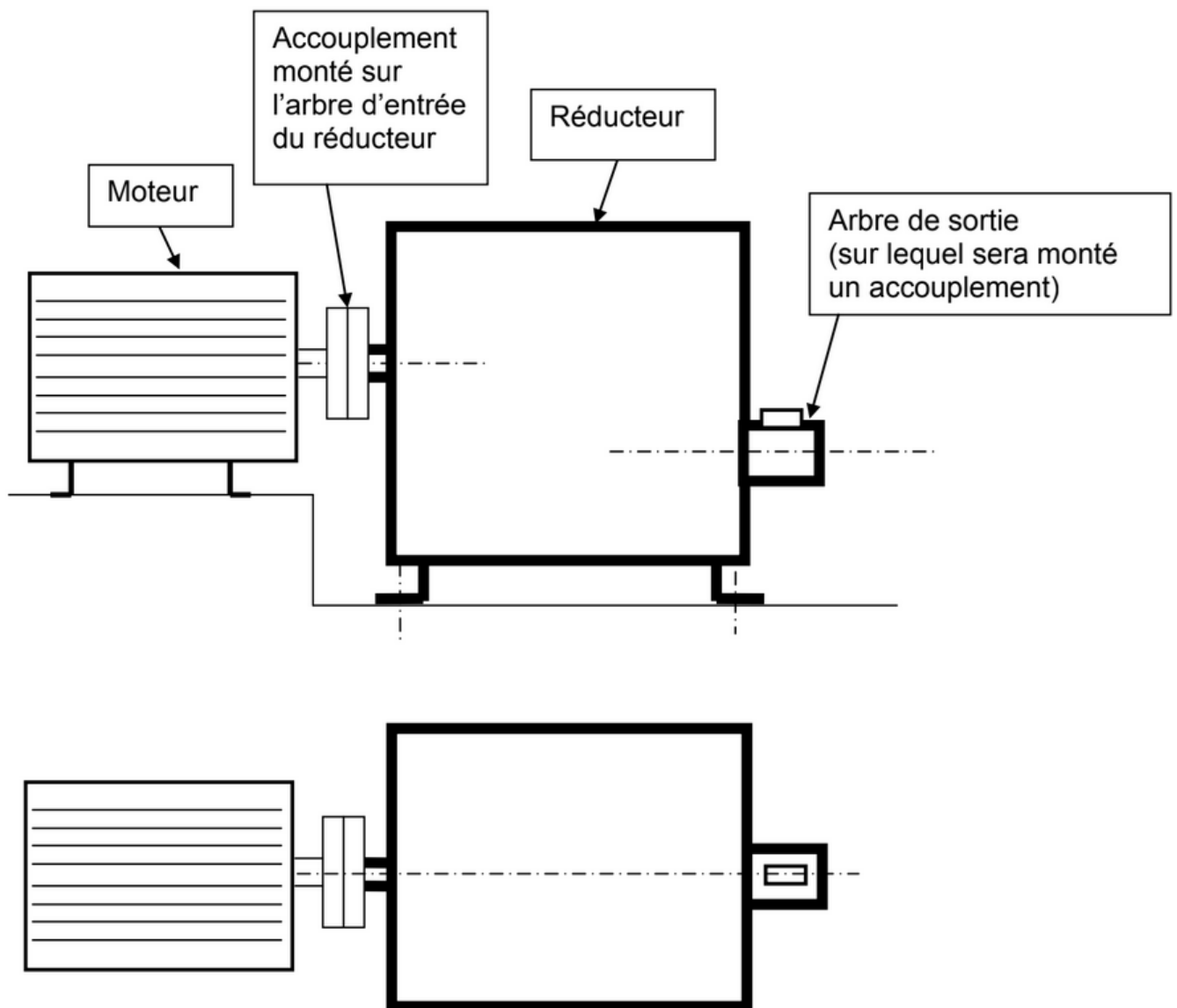


figure 1 : Schéma illustrant l'architecture générale du réducteur, depuis le Sujet de projet réducteur UEI GIE1 S5 et UEI GIM1 S5 - 2024-2025 V1.17 [1]

2.2. Niveau de l'étude : avant-projet sommaire, avant-projet détaillé ou projet

L'étude réalisée est un avant-projet détaillé, en effet des contraintes de budget sont explicitement imposées (à la différence de l'avant-projet sommaire qui raisonne dans le cas d'un budget illimité), de plus l'objectif de cet avant-projet est d'esquisser les principales architectures ainsi que les solutions possibles ainsi que de pré-dimensionner les composants et la structure.

2.3. Présentation des parties prenantes

Afin de mener à bien cette étude, le bureau d'étude de l'ENSAM de Châlons en Champagne (Maîtrise d'œuvre) sera encadré par le Responsable du Bureau d'Etude M. Jean-Marc Périnet, également consultant en tant qu'expert dans divers domaines afin de respecter la commande de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENSAM) à destination de ses potentiels clients.

2.4. Cahier des charges fonctionnel fourni par le commanditaire

Les fonctions de services et contraintes du réducteur principales sont les suivantes :

- Adapter la vitesse de rotation du moteur au récepteur,
- Adapter le couple du moteur au récepteur,
- Assurer la liaison avec un support plan,
- Résister aux conditions de fonctionnement sans perturbation de fonctionnement,
- Recevoir le lubrifiant,
- Permettre la vidange du lubrifiant,
- Ne pas salir le lieu d'implantation,
- Occuper une place acceptable,
- Être d'un coût minimal,
- Pouvoir être liée au moteur,
- Pouvoir être liée au récepteur,
- Limiter la consommation d'énergie mécanique,
- Permettre l'évacuation de l'énergie dissipée.

D'après le *Sujet de projet réducteur UEI GIE1 S5 et UEI GIM1 S5 - 2024-2025 V1.1 [1]*

2.5. Environnement du produit à concevoir et à réaliser

L'environnement d'utilisation n'est pas précisé, néanmoins l'étanchéité du système est exigée ce qui pourrait favoriser son utilisation dans un milieu industriel (pour empêcher tout corps étranger de pénétrer dans le réducteur), ou autre milieu avec des normes d'hygiène (afin de ne pas contaminer les alentours du système).

3. Définition du périmètre

3.1. Cahier des charges fonctionnel

Après concertation avec le bureau d'études de multiples contraintes supplémentaires ont été proposées au client, certaines ont été retenues, d'autres écartées (grisées) :

- Fonctionnement
 - Résister aux efforts du moteur et être stable face aux efforts du moteur
 - Résister aux efforts du moteur et être stable face aux efforts du récepteur
 - Ne pas abîmer le support
 - Résister à l'humidité et à la poussière
- Installation
 - Être stable lors de l'installation du réducteur
 - Pouvoir s'adapter au moteur
 - Pouvoir s'adapter au récepteur
 - S'adapter aux moyens de manutention
- Vidange
 - S'adapter à un bac de vidange
 - S'adapter au déplacement d'un clef plate lors du dévissage du bouchon de vidange
 - S'adapter au déplacement de la main du technicien lors de la manipulation du bouchon de vidange
- Conception
 - Être réalisable avec les moyens de production de l'entreprise et de ses sous-traitants
 - Intégrer des pièces de ses fournisseurs habituels
 - Être réalisé à partir des demi-produits et matériaux utilisés par l'entreprise
- Maintenance
 - Informer le technicien du niveau d'huile
 - S'adapter à un capteur de température
 - S'adapter à un accéléromètre

3.2. Composants principaux du produit

Après renseignements auprès du bureau d'études il a été conclu qu'afin de répondre à la Fonction de Service (FS) transmettre la puissance entre l'arbre de sortie du moteur et d'entrée du récepteur, il est nécessaire d'avoir des composants répondants aux Fonctions Techniques (FT) suivantes :

- entraîner par obstacle une roue à partir d'un pignon (engrenage, chaîne ou courroie crantée) OU entraîner par adhérence une poulie à partir d'une autre poulie (courroie non crantée),
- guider en rotation les arbres associés.

3.3. Exclusions

Le système étudié est délimité par les frontières suivantes :

- Accouplement moteur-réducteur (l'arbre du réducteur est néanmoins aménagé afin de réaliser l'accouplement)
- Accouplement réducteur-récepteur (l'arbre est aménagé de la même manière que l'accouplement précédent)
- Fixations de maintien du réducteur au sol, le perçage des pattes de fixations est prévu afin de boulonner le réducteur au sol.
- Les clavettes sur les arbres d'entrée et également de sortie seront hors périmètre.

4. Conception préliminaire en avant-projet

4.1. Détermination des solutions élémentaires

L'objectif du chapitre 4-1 est d'étudier les différentes fonctions technologiques qui régissent le bon fonctionnement du système réducteur, ainsi que les composants qui les garantissent, à travers la création d'un diagramme FAST en tant qu'élément d'analyse fonctionnelle. Il convient de noter que ce diagramme a été élaboré à partir d'une réflexion collective de la demi-promo, et que les éventuelles solutions non retenues par le responsable du BE ont été rayées.

4.1.1. Détermination des Fonctions techniques

Pour déterminer les fonctions techniques d'un système, il est courant d'établir une légende des différentes contraintes qui le régissent, ainsi que des attentes à son égard, en répondant à la question : comment la fonction de service ou la fonction contrainte peut être réalisées techniquement ? Cependant, elles découlent parfois d'une réflexion sur les composants triviaux de fonctionnement issus d'un brainstorming avec l'équipe de travail et en tenant compte des différentes contraintes de projet.

4.1.2. Recherche de l'existant (= état de l'art = benchmarking technique)

Le réducteur, en tant qu'un système mécanique, nécessite une lubrification pour éviter une dissipation excessive de l'énergie mécanique. D'ailleurs, pour répondre à la fonction contrainte C3 : « Recevoir le lubrifiant », il est nécessaire tout d'abord d'introduire le lubrifiant dans le carter et étant donné que le lubrifiant est un liquide, il est crucial d'empêcher son écoulement vers l'extérieur. Par conséquent, les deux fonctions techniques associées à C3 déduites de ce qui a été mentionné sont :

FT3.1 : Remplir le réducteur de lubrifiant par gravité.

En effet, cette fonction technique est basée sur le principe de remplissage par gravité qui assure tout d'abord une longue durée de vie du système et permet ainsi la distribution uniforme du lubrifiant au sein de carter.

FT3.2 : contenir le lubrifiant (= Etanchéifier le réducteur FT5.1).

Cette fonction technique consiste à maintenir le fluide à l'intérieur du carter, c'est-à-dire à garantir l'étanchéité du système (FT5.1). Pour ce faire, il est nécessaire d'assurer les deux types d'étanchéité, à savoir l'étanchéité statique et dynamique, mentionnées en FT5.2 et FT5.3.

4.1.3. Choix des solutions

Les principaux critères de choix sont :

- Fonctionnalité : le système doit bien répondre aux besoins,
- Le coût minimal,
- La place acceptable,

Une clavette a été choisie en sortie du réducteur, celle-ci permet l'établissement d'une liaison encastrement par obstacle, supprimant ainsi le degré de rotation et assurant la mise en position entre l'arbre de sortie et le manchon d'accouplement. Sa fonction est de transmettre un couple. Bien qu'elle résiste moins aux à-coups et aux vibrations, la clavette présente l'avantage d'être beaucoup moins coûteuse que les cannelures.

Des engrenages ont été intégrés dans le réducteur à la place des poulies, car ils permettent d'optimiser l'espace disponible. À volume égal, ils sont capables de transmettre davantage de couple que les poulies. En effet, atteindre le rapport de réduction souhaité nécessiterait beaucoup plus d'espace avec des poulies qu'avec des engrenages. La fonction des engrenages est de transmettre, par contact, le mouvement à une roue.

Il est également nécessaire de surveiller le niveau d'huile en le mesurant et l'affichant. L'utilisation d'une jauge de niveau d'huile semble être une solution appropriée, car elle permet de suivre le niveau en temps réel et de réduire significativement les risques de fuites en évitant l'ouverture et la fermeture de bouchons pour effectuer les vérifications. Bien qu'un capteur offrirait un confort d'utilisation supplémentaire, il serait trop coûteux, complexe et inutile dans ce mécanisme, d'autant qu'il existe déjà d'autres solutions plus adaptées.

Mesurer le niveau d'huile	Place acceptable	Coût minimal	Fonctionnel
Jauge de niveau d'huile (tige graduée comme sur un moteur de voiture)	+++	++++	++
Petite fenêtre transparente avec graduation	+++	+++	++
Capteur de niveau d'huile	+	+	+++

Tableau 1 : Matrice de choix

Réf.	Fonction de Service / Contraintes	Premières idées de solutions en tête	Réf.	Fonctions Techniques (niveau 1)	Réf.	Fonctions Techniques (niveau 2)	Réf.	Solutions technologiques
FS1	Transmettre la puissance du moteur au récepteur (= Adapter la vitesse de rotation du moteur au récepteur + Adapter le couple du moteur au récepteur)		FTP1.1.	Entraîner par obstacle une roue à partir d'un pignon (engrenage, chaîne ou courroie crantée) OU entraîner par adhérence une poulie à partir d'une autre poulie (courroie non crantée)		-	STP1.1.	Engrenage OU Transmission par roues et chaîne OU Transmission poulies – courroie
			FTP1.2	ET guider en rotation les arbres associés		-	STP1.2	ET (guidages en rotation des arbres associés par contacts directs OU coussinets OU roulements OU paliers hydrostatiques OU paliers hydrodynamiques)
C1	Assurer la liaison avec un support plan (= encastrer avec un support plan)		FT1	Encastrer le réducteur avec un support plan	FT1.1	Mettre en position le réducteur sur le support plan	ST1.1	Surface plane sous le réducteur pour assurer un contact plan/plan avec le sol, avec un unique socle ou plusieurs pieds coplanaires (pas forcément 3 ; pieds réglables inutiles si support avec "bonne" planéité, au pire, cales de réglage)
					FT1.2	ET maintenir en position le réducteur sur le support plan	ST1.2	ET trous de passage de vis (assurant la fixation au sol ; sans les vis hors périmètre)
C2	Résister aux conditions de fonctionnement sans perturbation de fonctionnement			Pas clair ! Contraintes, voire critères, manquants dans le CDCF du client ? => à voir avec le client				
C3	Recevoir le lubrifiant		FT3.1	Remplir le réducteur de lubrifiant par gravité		-	ST3.1	Trou de remplissage au-dessus du niveau d'huile mini
			FT3.2	ET contenir le lubrifiant (= Etanchéifier le réducteur FT5.1)		-	ST3.2	Voir solutions technologiques ST5.1.1 ET ST5.1.2
C4	Permettre la vidange du lubrifiant		FT4.1	Faire circuler le lubrifiant vers l'extérieur par gravité		-	ST4.1	Forme permettant un écoulement du lubrifiant au sein du réducteur vers un trou de vidange par gravité
			FT4.2	OU aspirer le lubrifiant depuis l'extérieur		-	ST4.2	Trou permettant l'aspiration du lubrifiant grâce à une pompe externe
C5	Ne pas salir le lieu d'implantation		FT5.1	Etanchéifier le réducteur	FT5.1.1	Assurer l'étanchéité statique entre les pièces du réducteur	ST5.1.1	Pâte d'étanchéité (carter/couvercle) OU joint plat (bouchons-voyant / carter) OU joint torique/quadrilobe OU « boudin » en élastomère similaire à un joint torique dans rainure frontale
					FT5.1.2	ET assurer l'étanchéité dynamique entre les pièces du réducteur	ST5.1.2	ET (Joint à lèvre SPI OU joint torique OU joint V-ring entre les arbres et le carter)
			FT5.2	ET éviter les coulures lors du remplissage du réducteur avec du lubrifiant		-	ST5.2	ET (trou de remplissage du lubrifiant dans le réducteur relativement grand OU entonnoir externe avec un trou relativement petit)
			FT5.3	ET éviter les coulures lors de la vidange du réducteur		-	ST5.3	ET bac de vidange externe positionnable sous le trou de vidange ET éventuellement, un « bec » à la sortie du trou de vidange
C6	Occuper une place minimale		FT6.1	Minimiser les espaces entre les pièces		-	ST6.1	Espaces réduits entre les pièces
			FT6.2	OU minimiser l'encombrement des pièces en employant des matériaux très résistants		-	ST6.2	ET OU matériaux à « haute » limite élastique

C7.1	Etre d'un coût acceptable (achat)		FT7.1.1	Minimiser les coûts de fabrication (réalisation et assemblage des pièces)	FT7.1.1.1	Minimiser le coût des usinages, et donc les surfaces fonctionnelles (et donc le nombre de pièces à usiner)	ST7.1.1.1	Bruts les plus proches des pièces définitives (<u>bruts des carter et couvercle obtenus par moulage et bruts des arbres obtenu par sciage de barres</u>) pour minimiser la matière à enlever (=> nombre réduit de surfaces fonctionnelles => nombre de pièces le plus faible possible)
					FT7.1.1.2	ET/OU minimiser le coût d'obtention des bruts	ST7.1.1.2	ET/OU (en fonderie, matériaux à point de fusion faible, et en forge, matériaux à basse limite élastique)
					FT7.1.1.3	ET/OU minimiser le coût des matériaux utilisés	ST7.1.1.3	ET/OU matériaux peu coûteux
					FT7.1.1.4	ET/OU viser la qualité de fabrication des pièces juste nécessaire (= ne pas faire de surqualité)	ST7.1.1.4	ET/OU IT (intervalle de tolérance) suffisamment petit pour que les pièces se montent et fonctionnent correctement pendant la durée de vie du réducteur (mais pas plus que nécessaire)
					FT7.1.1.5	ET/OU employer les procédés de fabrication de l'entreprise, voire ceux de ses sous-traitants classiques	ST7.1.1.5	ET/OU utiliser les procédés cités dans les standards de l'entreprise
			FT7.1.2	ET/OU minimiser les coûts d'achat de pièces et des matériaux	FT7.1.2.1	Intégrer les matériaux standard de l'entreprise	ST7.1.2.1	Utiliser les matériaux cités dans les standards de l'entreprise
					FT7.1.2.2	ET/OU intégrer des pièces avec des références couramment employées dans l'entreprise	ST7.1.2.2	ET/OU utiliser des pièces standard (couramment utilisées dans l'entreprise)
					FT7.1.2.3	ET/OU minimiser le nombre de références de pièces	ST7.1.2.3	ET/OU utiliser des pièces identiques si elles répondent aux mêmes exigences (ou presque : léger surdimensionnement acceptable)
					FT7.1.2.4	ET/OU intégrer des pièces très courantes chez les fournisseurs	ST7.1.2.4	ET/OU utiliser des roulements de SKF dits « incontournables » et des joints de Paulstra « en stock »
C7.2	Etre d'un coût acceptable (exploitation = fonctionnement)		FT7.2.1	Minimiser les pertes énergétiques en réduisant les frottements entre les pièces (= Intégrer des composants à rendement énergétique élevé FT10.1 ET lubrifier pour favoriser le glissement, voire le roulement FT10.2)		-	ST7.2.1	Voir solutions technologiques ST10.1 et ST10.2
			FT7.2.2	ET/OU minimiser les coûts des consommables (matériaux/pièces/produits nécessaires au fonctionnement) et leur remplacement pendant la durée de vie		-	ST7.2.2	Joint à lèvres et huile : « peu » coûteux et « facilement » remplaçables sur la durée de vie du réducteur
			FT7.2.3	ET/OU minimiser les coûts de maintenance	FT7.2.3.1	Minimiser le remplacement des composants du système (en limitant l'usure/la fatigue ou/et en dimensionnant correctement les composants par rapport à la durée de vie du système)	ST7.2.3.1	Dimensionnement correct des composants du réducteur en termes de durée de vie
					FT7.2.3.2	ET/OU surveiller le système pour anticiper des défaillances et éviter des pannes majeures (= maintenance préventive)	ST7.2.3.2	ET/OU accéléromètre (pour surveiller le niveau vibratoire) ET/OU analyse de l'huile de vidange

C8	Pouvoir être lié (= s'adapter) au moteur		FT8	Encastrer le réducteur avec l'accouplement du moteur	FT8.1	Mettre en position l'arbre d'entrée du réducteur et l'arbre de sortie du moteur (au niveau de son accouplement)	ST8.1	Arbre d'entrée du réducteur cylindrique (diamètre normalisé) pour assurer un contact cylindre/cylindre avec l'alésage de l'accouplement (monté sur l'arbre de sortie du moteur) ET ((rainure ET clavette hors périmètre) OU cannelures sur l'arbre d'entrée du réducteur pour assurer un contact orthoradial avec l'accouplement) ET épaulement sur l'arbre d'entrée du réducteur pour assurer contact plan/plan avec l'accouplement
					FT8.2	ET maintenir en position l'arbre d'entrée du réducteur et l'arbre de sortie du moteur (au niveau de son accouplement)	ST8.2	ET perçage-taraudage en bout d'arbre d'entrée du réducteur ET (vis + rondelle hors périmètre)
C9	Pouvoir être lié (= s'adapter) au récepteur		FT9	Encastrer le réducteur avec l'accouplement du récepteur	FT9.1	Mettre en position l'arbre de sortie du réducteur et l'arbre d'entrée du récepteur (au niveau de son accouplement)	ST9.1	Arbre de sortie du réducteur cylindrique (diamètre normalisé) pour assurer un contact cylindre/cylindre avec l'alésage de l'accouplement (monté sur l'arbre d'entrée récepteur) ET (rainure OU cannelures sur l'arbre de sortie du réducteur pour assurer un contact orthoradial avec l'accouplement) ET épaulement sur l'arbre de sortie du réducteur pour assurer contact plan/plan avec l'accouplement
					FT9.2	ET maintenir en position l'arbre de sortie du réducteur et l'arbre d'entrée du récepteur (au niveau de son accouplement)	ST9.2	ET perçage-taraudage en bout d'arbre de sortie du réducteur ET (vis + rondelle hors périmètre)
C10	Limiter la consommation d'énergie mécanique		FT10.1	Intégrer des composants à rendement énergétique élevé		-	ST10.1	Roulements OU paliers hydrostatiques OU paliers hydrodynamiques ET engrenage de « bonne qualité »
			FT10.2	ET lubrifier pour favoriser le glissement		-	ST10.2	ET lubrification des contacts entre les pièces mobiles (engrenage jusqu'au contact entre les dents et roulements)
C11	Permettre l'évacuation de l'énergie dissipée		FT11	Transférer la chaleur générée au niveau du frottement entre les pièces et des déformations cycliques des pièces du réducteur vers l'extérieur du réducteur	FT11.1	Transférer la chaleur générée vers la surface extérieure du réducteur par conduction, convection ET/OU advection	ST11.1	Lubrification des zones qui chauffent (barbotage ou forcée avec circuit de refroidissement) ET matériaux des pièces du réducteur conduisant « bien » la chaleur vers l'extérieur depuis les zones qui chauffent jusqu'aux zones qui refroidissent
					FT11.2	ET Transférer la chaleur de sa surface extérieure à autre chose (air...) par conduction, convection ET/OU advection	ST11.2	ET surface extérieure du carter « suffisamment » importante, voire ailettes de refroidissement
C12	Etre stable face aux efforts du récepteur		FT12	Maintenir en position le réducteur par rapport au récepteur		-	ST12	Réducteur fixé au sol pour reprendre le couple du récepteur ET pièces « suffisamment » rigides pour ne pas « trop » se déformer et se déplacer
C13	Etre stable face aux efforts du moteur		FT13	Maintenir en position le réducteur par rapport au moteur		-	ST13	Réducteur fixé au sol pour reprendre le couple du récepteur ET pièces « suffisamment » rigides pour ne pas "trop" se déformer et se déplacer
C14	Résister aux efforts du moteur		FT14.1	Intégrer des matériaux très résistants		-	ST14.1	Matériaux à haute limite élastique
			FT14.2	ET/OU intégrer de « grosses » pièces			ST14.2	Pièces « suffisamment » grosses
C15	Résister aux efforts du récepteur		FT15.1	Intégrer des matériaux très résistants		-	ST15.1	Matériaux à haute limite élastique
			FT15.2	ET/OU intégrer de « grosses » pièces			ST15.2	Pièces « suffisamment » grosses

C16	Ne pas abîmer le support		FT16.1	Limiter les efforts aux points d'appui du réducteur sur le sol		-	ST16.1	Points d'appuis les « plus » écartés possible et la masse du réducteur la « plus » faible
			FT16.2	ET limiter la pression de contact aux points d'appui du réducteur sur le sol		-	ST16.2	ET surface de contact des pieds sur le sol « élevée »
C17	Résister à l'air (humidité, poussières)		FT17.1	Empêcher les matériaux du réducteur de s'oxyder	FT17.1.1	Protéger les matériaux avec une barrière de protection	ST17.1.1	Peinture sur l'extérieur du réducteur ET/OU graisse sur l'extérieur du réducteur (notamment les bouts d'arbres sortant du réducteur) ET/OU revêtement plastique sur l'extérieur du réducteur ET/OU traitement de surface (cadmiage, phosphatation, oxydation, anodisation, chromage...)
					FT17.1.2	ET/OU employer des matériaux inoxydables	ST17.1.2	ET/OU matériaux inoxydables pour les pièces en contact avec l'air extérieur
					FT17.2	ET empêcher l'air d'entrer dans le réducteur (= Etanchéifier le réducteur FT5,1)	ST17.2.1	Voir solutions technologiques ST5.1.1 et ST5.1.2
C18	Informers le technicien du niveau d'huile		FT18	Surveiller le niveau d'huile	FT18.1	Mesurer le niveau d'huile	ST18.1	Jauge de niveau d'huile (tige graduée comme sur un moteur de voiture) OU petite fenêtre transparente avec graduation OU capteur de niveau d'huile
					FT18.2	ET afficher le niveau d'huile	ST18.2	ET (jauge de niveau d'huile extractible OU petite fenêtre transparente avec graduation OU afficheur externe)
C19	S'adapter à un bac de vidange		FT19	Positionner le bouchon de vidange « suffisamment haut » pour pouvoir placer dessous le bac de vidange		-	ST19	Bouchon de vidange « suffisamment haut » au-dessus du sol
C20	S'adapter à une clé plate (à son déplacement, pour pouvoir dévisser le bouchon de vidange)		FT20	Laisser « suffisamment de place » autour du bouchon de vidange pour que la clé plate puisse être manœuvrée		-	ST20	Bouchon de vidange accessible à une clé plate (manipulée par le technicien de maintenance), sans démonter le réducteur ou un autre système à proximité (moteur et récepteur notamment)
C21	Etre réalisable avec les moyens de production de l'entreprise et de ses sous-traitants		FT21	Employer les moyens de production de l'entreprise pour réaliser le réducteur		-	ST21	Pièces réalisables ou montables avec les moyens de production de notre entreprise ou de ses sous-traitants (voir sujet de l'avant-projet Réducteur)
C22	Intégrer des pièces de ses fournisseurs habituels		FT22	Employer les pièces des fournisseurs habituels de l'entreprise pour réaliser le réducteur		-	ST22	Pièces standards du réducteur à choisir dans les catalogues des 3 constructeurs SKF, Paulstra et Emile Maurin
C23	Etre réalisé à partir des demi-produits et matériaux utilisés par l'entreprise		FT23	Employer les demi-produits et matériaux utilisés par l'entreprise pour réaliser le réducteur		-	ST23	Pièces réalisées avec les demi-produits et matériaux courants de notre entreprise ou de ses sous-traitants (voir sujet de l'avant-projet Réducteur)
C24	Etre stable face à la gravité lors de l'installation du réducteur		FT24.1	Positionner le centre de gravité « relativement proche » du centre du polygone de sustentation du réducteur		-	ST24.1	Pieds du réducteur positionnés sur le pourtour du réducteur
			FT24.2	ET avoir un polygone de sustentation du réducteur « le plus grand » possible		-	ST24.2	ET Pieds du réducteur les « plus » écartés possible
			FT24.3	ET positionner le centre de gravité du réducteur « le plus bas » possible		-	ST24.3	ET Réducteur le « moins haut » possible
C25	S'adapter à un capteur de température	-	-	-	-	-	-	-
C26	S'adapter à un accéléromètre	-	-	-	-	-	-	-
C27	S'adapter aux moyens de manutention	-	-	-	-	-	-	-
C28	S'adapter à la main du technicien (à son déplacement, pour pouvoir manipuler le bouchon de vidange)	-	-	-	-	-	-	-

Ce tableau est ici dans sa forme définitive

Tableau 2 : Tableau FAST

4.2. Définition de l'architecture générale :

Voici le schéma d'architecture du réducteur comprenant deux vues : la vue de face et la vue de côté.

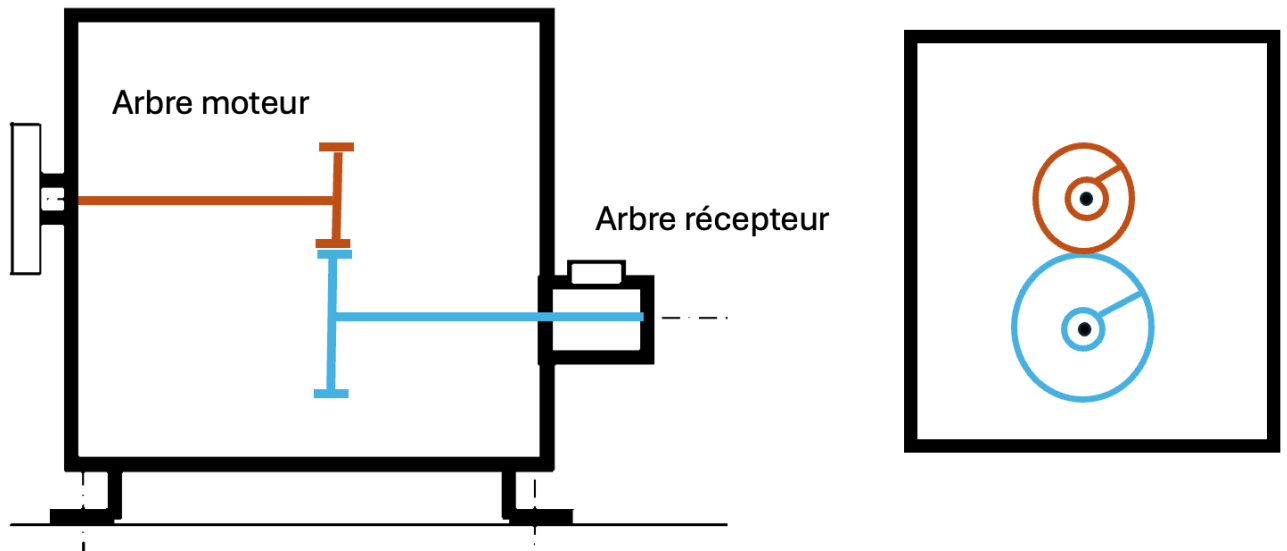


Schéma d'architecture, à partir du Sujet de projet réducteur UEI GIE1 S5 et UEI GIM1 S5 - 2024-2025 V1.17
[1]

Et ci-dessous le schéma cinématique :

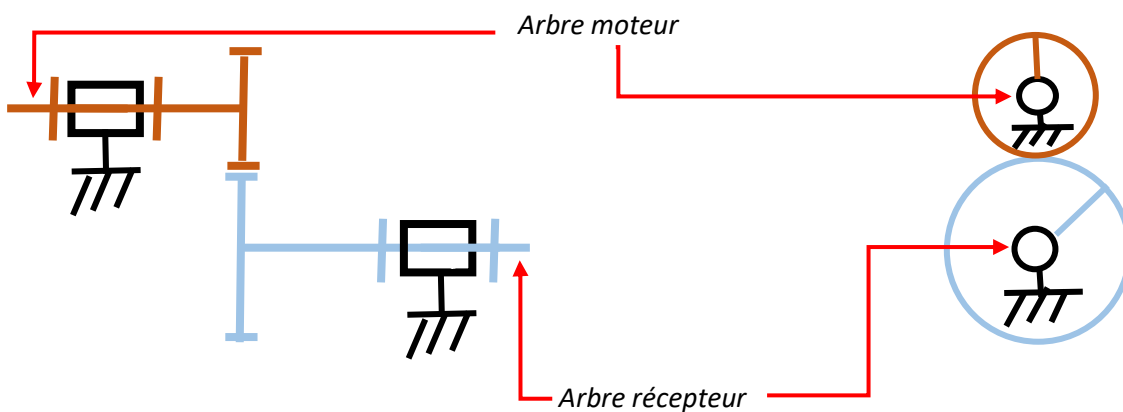
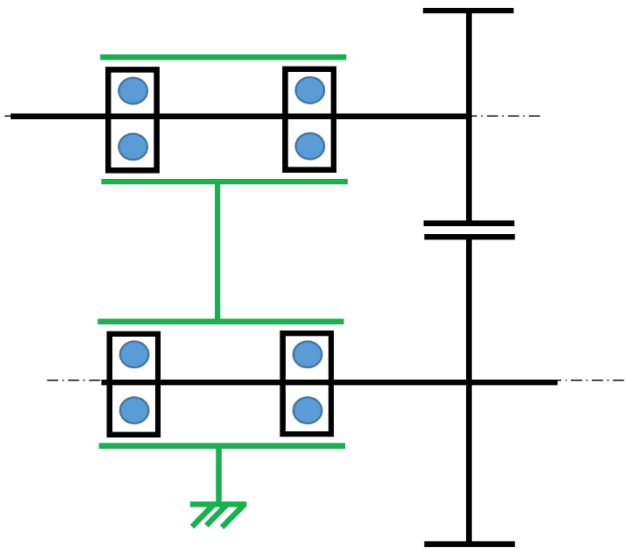


Schéma cinématique, à partir du schéma d'architecture ci-dessus

Après avoir tracé le schéma cinématique, ce modèle est enrichi en déterminant l'architecture qui sera utilisée. Deux types de montages sont envisageables : le montage "en porte-à-faux" et le montage "en chape", tous deux illustrés ci-dessous :

Montage « en porte à faux »



Montage « en chape »

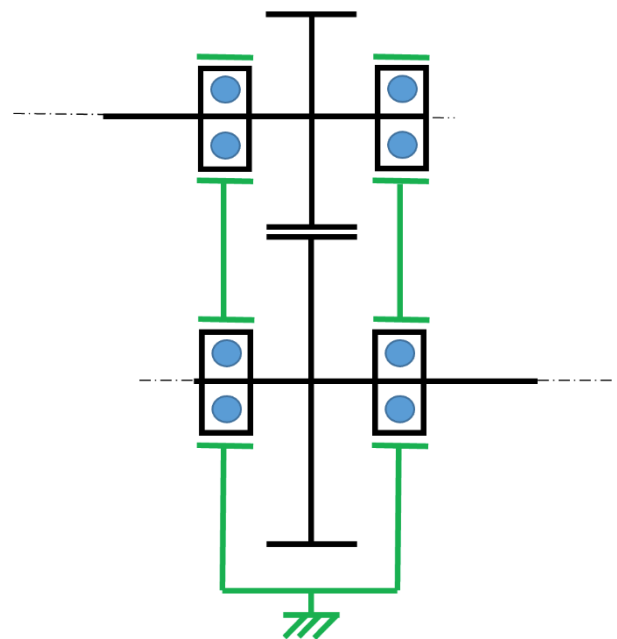
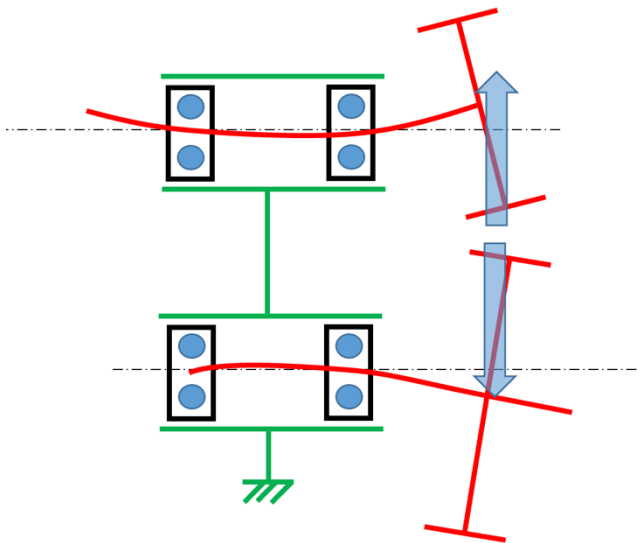


Illustration des deux montages possibles, disponible sur Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure [2, diapo 2]

Il est essentiel de prendre en compte les efforts mécaniques pour justifier le choix de l'architecture la plus adaptée. En effet, comme illustré ci-dessous, lors de la mise en marche du réducteur, les arbres de transmission subissent des flexions, ce qui peut entraîner une déformation du montage. Dans le cas d'un montage "en porte-à-faux", cette déformation provoque l'inclinaison des dentures des engrenages, conséquence directe de la rotation des roues après la flexion des deux arbres. Cela entraîne une diminution du rendement et une usure prématurée des dentures des engrenages.

Montage « en porte à faux »



Montage « en chape »

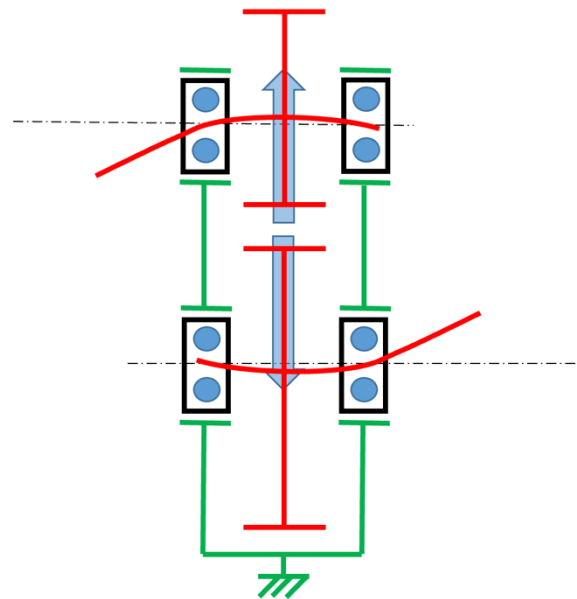


Illustration des efforts mécaniques sur les deux montages, disponible sur Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure [2, diapo 2]

Une solution envisageable serait d'augmenter la taille des arbres pour réduire leur flexion. Toutefois, cette approche se heurte à nos contraintes d'encombrement et de prix.

En pratique, le montage de "en porte à faux" est parfois utilisé. Comme le matériau imposé ici est l'acier, les traitements thermiques ne seront pas d'une grande utilité ici car ceux-ci ne visent uniquement qu'à accroître la dureté du matériau sans affecter sa rigidité.

En revanche, le montage "en chape" ne présente pas cet inconvénient. En effet, la flexion des arbres dans cette configuration n'affecte pas l'inclinaison des dentures des engrenages, comme illustré ci-dessus. Ce montage présente cependant un inconvénient : sa difficulté de démontage. Néanmoins, puisque la facilité de démontage ne fait pas partie de nos critères de choix de solutions technologiques, cet aspect ne sera pas pris en considération.

Par conséquent, le montage "en chape" sera retenu ici, car il répond au mieux à nos critères de choix et au cahier des charges fonctionnel.

Maintenant, il faut étoffer le modèle choisi et l'enrichir, pour cela, il faut déterminer :

- La forme globale du carter
- L'espacement entre les engrenages et les roulements.

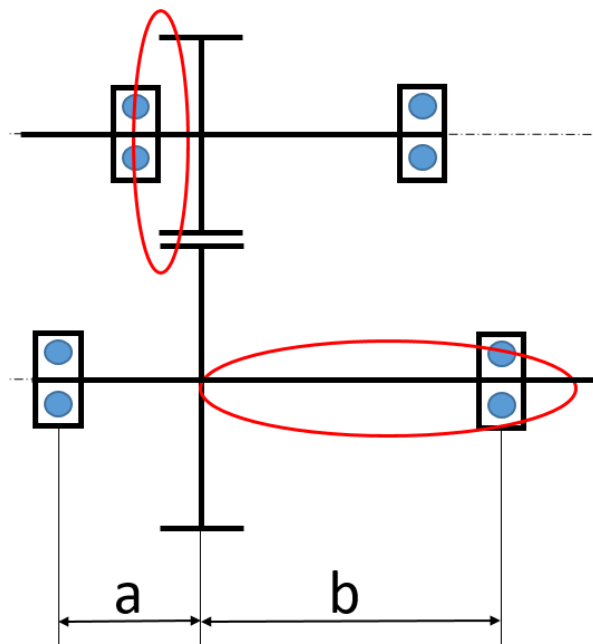


Illustration des distances entre l'engrenage et les roulements, disponible sur Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure [2, diapo 3]

Pour la détermination de l'espacement des roulements, c'est à dire des distances a et b illustrées ci-dessus, il faut d'abord prendre en compte le fait que si ces distances sont trop élevées, il se peut que l'arbre subisse une flexion. D'autre part, si ces distances sont trop petites, la lubrification ne pourra pas se faire de manière optimale. Il a été convenu avec le responsable du BE de s'accorder sur un espace de 15 plus ou moins 3 mm entre l'engrenage et les roulements.

Pour la détermination de la forme globale du carter, il faut là encore étudier les efforts mécaniques mis en jeu. Des bâtis, comme illustré ci-dessous, avec des formes complexes pourraient engendrer quelques problèmes.

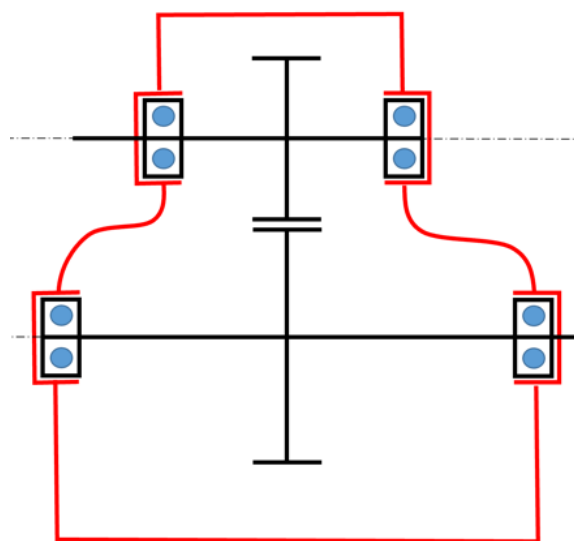


Illustration d'un bâti utilisant l'architecture choisie, disponible sur Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure [2, diapo 4]

Il est possible d'illustrer les efforts comme ci-dessous, et l'on remarque que les parois du bâti subissent des efforts de flexion, ce qui pourrait endommager le bâti ce qui réduirait prématurément la durée de vie de notre réducteur.

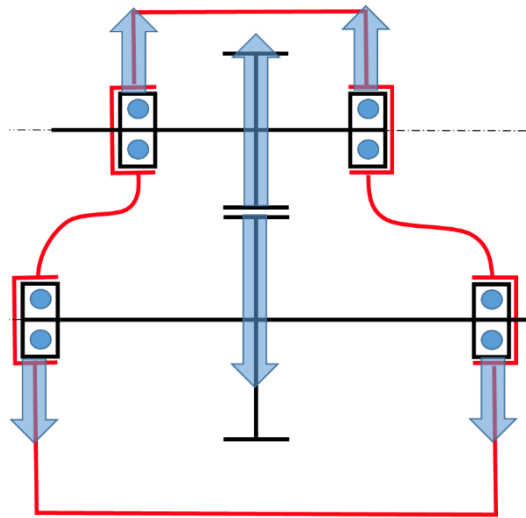


Illustration des efforts mécaniques sur le bâti, disponible sur Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure [2, diapo 4]

Les parois latérales, entourées en vert ci-dessous, devront être assez épaisses afin de limiter toute sorte de déformation, ce qui pourrait s'avérer coûteux et donc pas en accord avec nos critères généraux.

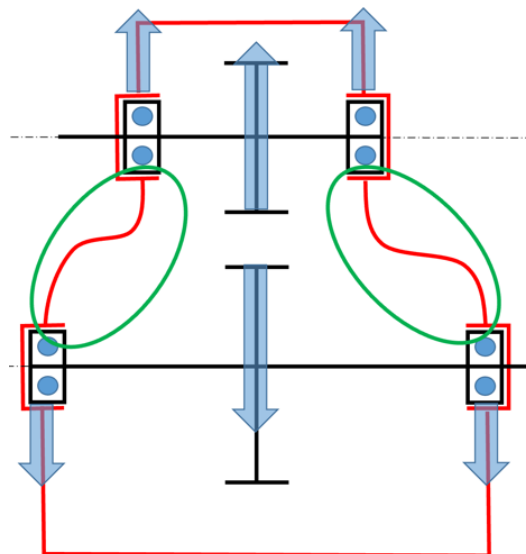


Illustration des efforts mécaniques sur le bâti, disponible sur Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure [2, diapo 4]

Afin de palier à ce problème, il est possible de concevoir des parois confondues avec les efforts transitant dans ces dernières, afin de limiter ces phénomènes de flexion. Ce qui donne une forme comme illustré ci-dessous, qui est plus simple et qui, pour la même épaisseur, est plus rigide que les carter précédents.

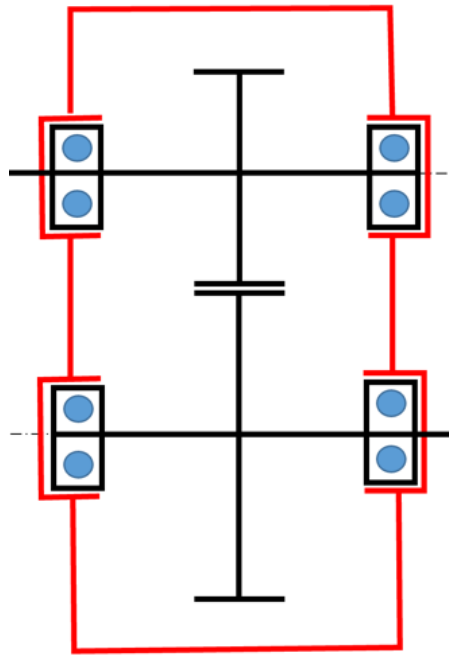


Illustration du bâti choisi, utilisant une forme plus simple, disponible sur Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure [2, diapo 5]

En effet, en représentant les efforts comme ci-dessous à gauche, les voiles du carter travaillent ici en traction, tandis que dans le bâti de droite, les voiles travaillent en flexion, ce qui présente les mêmes contraintes que décrit précédemment. C'est donc cette forme de gauche qui va être retenue, du fait qu'elle respecte au mieux le cahier des charges fonctionnel ainsi que nos critères généraux.

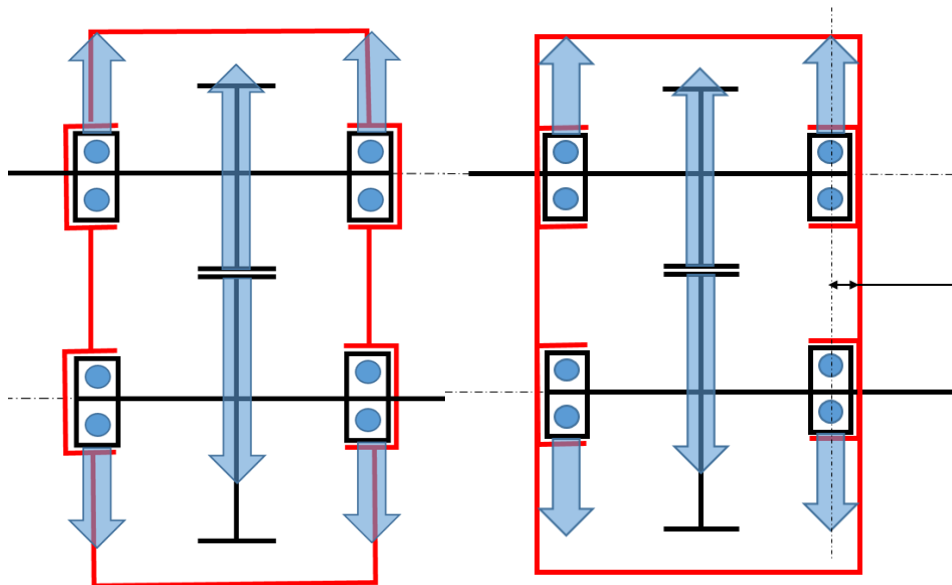


Illustration des deux bâtis possibles, avec les efforts agissant sur eux, disponible sur Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure [2, diapo 5 et 6]

4.3. Prédimensionnement de l'engrenage :

Le principal problème rencontré dans les engrenages réside généralement dans les interférences, qui peuvent provoquer, sous diverses formes, des ruptures au niveau des pieds de dents, des détériorations des surfaces par écaillage ou « pitting », ainsi qu'une usure prématurée. Pour prévenir ces défaillances, cette section s'attache à assurer le dimensionnement optimal de la roue et du pignon du réducteur.

4.3.1. Définition des méthodes de choix et de prédimensionnement avec son modèle associé

Passons maintenant à l'étude du prédimensionnement de l'engrenage. Il s'agit d'un composant assez particulier puisqu'il ne sera pas acheté mais fabriqué sur mesure au sein de l'entreprise. Il ne s'agit donc pas d'une sélection de composant au sens strict, mais uniquement de calculs de prédimensionnement.

Cette section présente les méthodes et étapes de prédimensionnement d'un engrenage. Celui-ci peut être sujet à trois principaux types d'usure : la rupture par amorçage au pied de la dent, l'altération de surface et l'usure générale de la pièce liée au phénomène de friction. Des problèmes d'interférences peuvent également survenir. Cependant, il n'existe pas de méthode normalisée pour dimensionner l'engrenage face à l'usure et aux interférences. En revanche, des méthodes standardisées existent pour les autres modes de défaillance, reposant sur les équations de rupture et de pression de surface.

Dans un premier temps, le calcul de la force de pression sur les dents, grâce au modèle de Hertz, permet d'éviter la détérioration des surfaces (écaillage et pitting). En plus pour remédier à la contrainte de précision des coefficients de correction sont introduits : Z_E , K_A , Z_ϵ , $K_\alpha\beta$, K_V . Sachant que l'équation de résistance à la pression superficielle de contact, d'après le document [3, diapositive 8] :

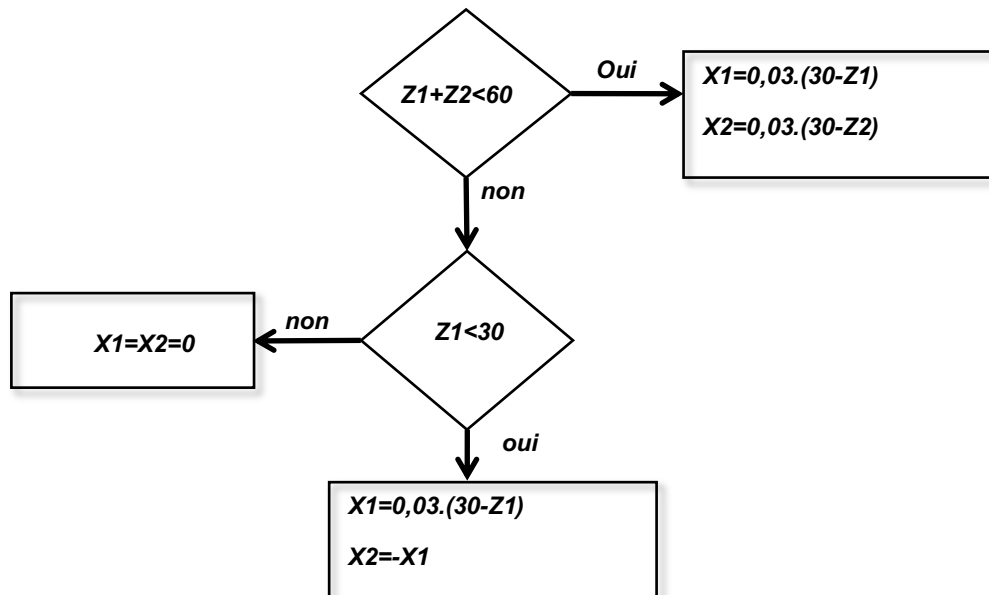
Pour prédimensionner l'engrenage face au risque de rupture, la méthode classique de la Résistance des Matériaux (RDM) n'est pas utilisée, car le modèle ne reflète pas suffisamment la réalité. Afin de rendre ce modèle plus précis, divers coefficients de correction sont intégrés, tels que K_A , K_V , $K_\alpha\beta$, Y_{Fa} , Y_{Sa} , Y . En appliquant ces coefficients et conformément aux recommandations de [3, diapo 14], la formule suivante est obtenue :

Pour limiter l'usure, le glissement spécifique déterminé d'après [3, diapo 16] doit tendre vers -1, avec :

$$G s_i = \frac{\|\vec{V}_g\|}{\|\vec{V}_{i0}^M\|}$$

Tels que V_g la vitesse de glissement entre les engrenages, et V_{i0} celle de la roue par rapport au bâti

Pour garantir une usure équilibrée entre le pignon et la roue, il serait souhaitable que $GS1/GS2 = 1$ ou 2 au maximum, même si cette égalité est difficilement réalisable en pratique. Cette condition permettrait cependant d'éviter une dégradation prématurée d'un des composants. De plus, le choix de déports appropriés peut contribuer à réduire les interférences en suivant, d'après [3, diapo 19], l'algorithme :



Ensuite, une décision reste à faire concernant la géométrie des dentures de l'engrenage, plusieurs solutions étant envisageables. Après concertation avec le responsable du bureau d'études, nous avons opté pour un engrenage à dentures droites. Bien qu'un engrenage à denture hélicoïdale aurait permis de réduire le bruit, cette contrainte n'est pas prioritaire pour le client. Par conséquent, l'option à dentures droites s'avère être la plus adaptée, répondant de manière optimale aux contraintes et aux exigences du cahier des charges fonctionnel.

4.3.2. Recherche des données et formulation d'hypothèses

La partie suivante consiste en la recherche de données pour une étude à l'aide d'un tableau Excel, visant à déterminer les caractéristiques de l'engrenage du réducteur, lesquelles seront ensuite validées par un logiciel spécialisé.

Toutes les hypothèses qui suivent ont été formulées à la suite d'une consultation du responsable du bureau d'étude.

- L'obtention du rapport $(\sigma_{H \text{ lim}}/ZE)^2$ se fait grâce au choix du matériau et de la qualité ISO et sera renseigné dans le tableau Excel. Nous avons retenu le matériau 14 du tableau [3, diapo 25] qui fait partie de la liste de matériaux couramment utilisés par l'entreprise, répond aux contraintes de puissances transmissibles et de vitesse de rotation et de plus respecte les exigences liées au budget. Ainsi, $(\sigma_{H \text{ lim}}/ZE)^2=12,1\text{MPa}$ et $\sigma_{\text{Flim}} \cdot Y_{\text{ST}} = 578 \text{ MPa}$ [4 page 46].

- La valeur du paramètre Zv^2 est obtenue par hypothèse, qui sera vérifiée par la suite. Ainsi, $Zv^2=1$ [3 diapo 26]
- Le facteur de rugosité Zr caractérise la finition des pièces d'usinage, dans notre cas elle dépend de la méthode d'usinage choisie : par génération. Ainsi, $Zr^2=0,81$ [3 diapo 9]
- Le paramètre $Z\epsilon$ s'obtient par la relation $Z\epsilon^2= (4-\epsilon_\alpha)/3$ avec la valeur de ϵ_α définie par hypothèse. ϵ_α est le rapport de conduite, c'est-à-dire le nombre de dents en prise. Il n'est ici pas connu, et est donc par hypothèse égal à 1,5. Ainsi, $Z\epsilon^2=0,83$. [3 diapo 28]
- L'élancement R est obtenu à l'aide du rapport de réduction du système divisé par 5. Ainsi $R=0,9$ [3 diapo 30]
- Le rapport $1/K\alpha\beta$ s'obtient en calculant la pente du graphe [4 page 43] pour une qualité ISO 7 et un élancement de 0,9, ainsi $1/K\alpha\beta$ est environ égal à 0,7.
- Le facteur dynamique Kv s'obtient par hypothèse, $Kv=1,2$.
- Le facteur d'application de la charge K_A dépend de la nature de la machine menante (moteur électrique donc sans chocs) et menée (inconnue) de l'engrenage. Ainsi, après consultation du responsable du bureau d'étude, $K_A=1,6$ [3 diapo 34]
- La lecture du graphe [4 page 48] permet d'obtenir le facteur de durée Z_N en calculant au préalable NL à l'aide de la vitesse de rotation N de l'ensemble et de sa durée de vie D , ainsi $Z_N^2=1$, qu'importe le matériau choisit.
- Le facteur de forme Y_{Fa} et le facteur de correction de contrainte Y_{sa} dépendent, quant à eux, du nombre de dents et de la valeur de x . Ces données étant inconnues. Cependant l'objectif consiste à déterminer un module minimal. Il est donc nécessaire de majorer Y_{Fa} et Y_{sa} , ce qui est réalisable grâce à la lecture des courbes [4 pages 55-56]. Le tracé présenté ici est valable pour $Y_{sa} = 1,74$. Cette valeur pourrait être inférieure, mais cela est acceptable dans le cadre de ce prédimensionnement. De même pour Y_{Fa} , une valeur majorante de $Y_{Fa} = 2,5$ est adoptée, permettant ainsi le calcul du module minimal.
- Le facteur de conduite $Y\epsilon$ dépend du rapport de conduite ϵ_α dont on connaît la valeur par hypothèse, ainsi $Y\epsilon=0,75$.

Certaines données sont également demandées pour utiliser le logiciel de prédimensionnement d'engrenage :

- β l'angle d'hélice, qui est nul (pignons à denture droite).
- α_0 l'angle de pression d'outil $\alpha_0=20^\circ$ (normalisé) [4 page 16]
- $\sigma_{Flim} \cdot Y_{ST}$, $\sigma_{F.lim}$, $\sigma_{H.lim}$, et $(\sigma_{H.lim} / Z_\epsilon)^2$ proviennent du tableau [4 page 46]

4.3.3. Calcul de prédimensionnement

Après avoir terminé la recherche des données et la formulation des hypothèses, on réalise le calcul de prédimensionnement grâce à l'Excel créé à cet effet. Ceci permet de trouver les résultats suivants : $b=52,88\text{mm}$; $d_{1\text{mini}}=58,75\text{mm}$; $m_{\text{mini}}=0,457\text{mm}$ (Annexe 1.1). Il faut alors choisir une valeur de m_0 maximum (plus économique) supérieur à m_{mini} et qui respecte les deux contraintes liées au choix des dents : $Z_1 + Z_2 \geq 60$ et $Z_1 \geq 12$ [3 diapo 39] (afin

de ne pas perdre en rapport de conduite). Le module correspondant est $m_0=5\text{mm}$ (Annexe 1.2), qui va de pair avec les déports $x_1=0,54\text{mm}$ et $x_2=-0,54\text{mm}$ et les nombres de dents $Z_1=12$ et $Z_2=54$.

Les résultats obtenus sont ensuite vérifiés grâce au logiciel de prédimensionnement d'engrenage disponible sur SAVOIR (Annexe 2), grâce à celui-ci on peut calculer la puissance admissible en pression superficielle et en rupture, et vérifier si les exigences du cahier des charges fonctionnel sont respectées. Les deux puissances admissibles (8486W) sont dans notre cas égales et encadrées comme voulu par le responsable du bureau d'étude en suivant la relation suivante : $P_{\text{CDCF}} < P_{\text{admi}} < 1,4 P_{\text{CDCF}}$ [3 diapo 41].

Il est ensuite souhaité d'optimiser les dimensions de l'engrenage en faisant varier la largeur de denture **b** afin de réduire le plus possible les puissances admissibles sans qu'elles ne soient inférieures à la puissance du cahier des charges (7kW), il est également demandé d'avoir un nombre entier comme valeur de b. Ainsi, la plus petite valeur de la largeur respectant l'exigence de puissance est $b=42\text{mm}$ (Annexe 3).

4.3.4. Conclusion

L'engrenage a été dimensionné en conséquence et sera fabriqué en **35CrMo4** (Acier traité dans la masse) pour répondre aux conditions d'utilisation définies par le client. Les valeurs caractéristiques associées à cette pièce sont les suivantes :

- Diamètre primitif de la roue **$D_2=270\text{mm}$** et du pignon **$D_1=60\text{mm}$**
- Module : **$m_0=5\text{mm}$**
- Déports : **$x_1=0,54\text{mm}$ et $x_2=-0,54\text{mm}$**
- Nombre de dents de la roue **$Z_2=54$** et du pignon **$Z_1=12$**
- Largeur **$b=42\text{mm}$**

4.4. Détermination des efforts

Il est essentiel de déterminer les efforts agissant sur les composants internes et externes du système afin de correctement concevoir et prédimensionner la structure. La section qui suit s'attache donc spécifiquement au calcul de ces efforts.

4.4.1. Détermination de la méthode de calcul et du modèle associé

Pour déterminer correctement les efforts agissant sur les arbres et les liaisons, le principe fondamental de la statique (PFS) est appliqué.

Cependant, il faut préalablement poser quelques hypothèses de modèle :

- Le réducteur est supposé être dans un repère galiléen (réducteur stable)
- On suppose le système statique, c'est-à-dire que le réducteur tourne à vitesse constante (les résultats de cette étude ne seront donc pas réalistes lors de l'accélération et décélération du système ni pendant des à-coups)
- Le système est supposé non déformable
- Il est également choisi de représenter les roulements guidant les arbres par des rotules (en effet le roulement peut légèrement rotuler, ce qui le préserve)

Ainsi que des hypothèses de données :

- Le poids est négligé (il sera à comparer à l'effort d'engrènement afin de valider cette hypothèse).

4.4.2. Recherche des données

Afin d'appliquer la méthode expliquée précédemment, il faut déterminer les valeurs des efforts qui s'appliquent sur l'arbre, ici le couple d'entrée du réducteur.

La puissance transmissible est fournie (7kW), la vitesse d'entrée du réducteur également (1500 tr/min soit environ 157 rad/s), ce qui permet d'obtenir la vitesse de sortie du réducteur grâce au rapport de réduction $r=4,5$ avec la relation $\omega_s = \omega_e / r$. Le couple peut ainsi en être déduit grâce à la relation $C = P / \omega$, pour obtenir finalement le couple sur l'arbre de sortie d'environ 200 Nm, à utiliser pour la suite.

Ensuite, après avoir isolé le système à étudier, ici l'arbre, le bilan des actions mécaniques extérieures (BAME) est réalisé sur le système.

Enfin, le PFS sera appliqué après avoir identifié les inconnues (forces) pour finalement exprimer les efforts recherchés en fonction des efforts connus qui s'appliquent sur le réducteur.

4.4.3. Calcul des efforts

Une fois la recherche des données effectuée, les calculs des efforts sont réalisés à l'aide de la feuille de calcul fournie en annexe [Annexe 4].

4.4.4. Conclusion

Grâce à la feuille de calcul [Annexe 4], on trouve les résultats suivants :

Equilibre arbres:		Roulements:		Moments	
Réactions (radiales) aux appuis arbre1:		Charges dynamiques de base		flexion max	MiT
$R_{A1} =$	790 N	$C_{mini} (A) =$	9925 N	33987 N.mm	56044 N.mm
$R_{B1} =$	790 N	$C_{mini} (B) =$	9925 N		
Réactions (radiales) aux appuis arbre2:		Charges dynamiques de base		flexion max	MiT
$R_{C2} =$	790 N	$C_{mini} (C) =$	6012 N	33987 N.mm	203394 N.mm
$R_{D2} =$	790 N	$C_{mini} (D) =$	6012 N		
					ENTREE
					SORTIE

4.5. Définition de la structure

La structure a pour rôle essentiel d'assurer la transmission des forces mécaniques entre les différents composants internes et les éléments externes. Elle garantit ainsi la cohésion et la stabilité de l'ensemble en permettant une répartition optimale des contraintes exercées sur le système. La structure est ici constituée du carter ainsi que des arbres de transmission.

D'après le document [2, diapo 7 à 14], une structure de carter avec couvercle a été choisie, permettant l'usinage direct des pieds de fixation au sol sur le carter lui-même. Cette solution est simple et économique, et évite les contraintes de flexion au niveau des vis, comme illustré dans le schéma ci-dessous.

Pour le montage des roues et pignons sur les arbres de transmission, une solution avec roue frettée et pignon arbré a été retenue.

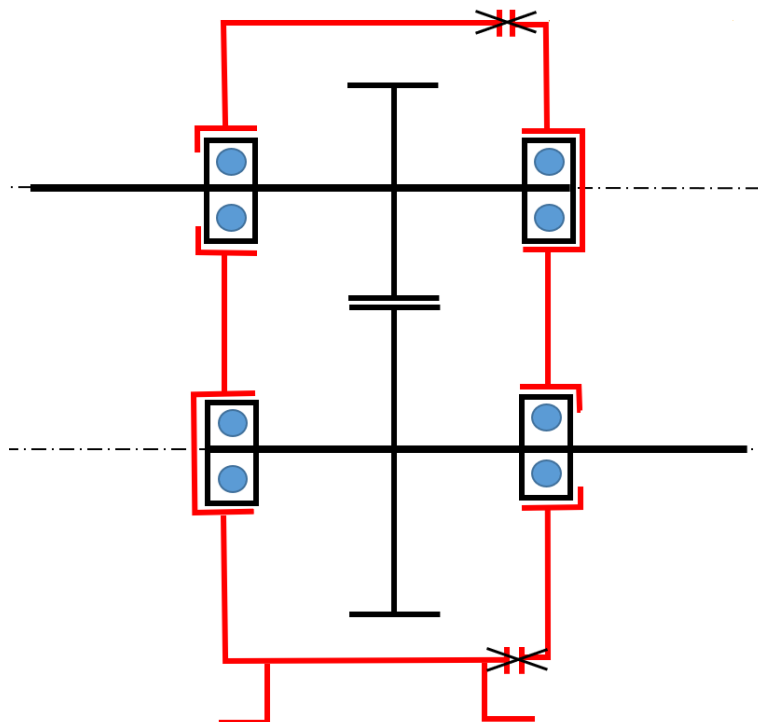


Schéma de la structure du carter retenue [2, diapo 9]

4.6. Prédimensionnement de la structure

Cette section a pour objectif d'analyser les dimensions et les caractéristiques de la structure du réducteur, comprenant les arbres de transmission et le carter. Le prédimensionnement doit prendre en compte les différents efforts appliqués sur les pièces, ainsi que les critères généraux et les exigences du cahier des charges fonctionnel.

4.6.1. Prédimensionnement des arbres de transmission

Le prédimensionnement des arbres de transmission est détaillé dans cette sous-partie.

4.6.1.1. Recherche des données et formulation d'hypothèses

Premièrement, le choix du matériau pour les deux arbres doit être effectué. Étant donné que le pignon est arbré, l'arbre d'entrée et le pignon seront fabriqués en **35CrMo4**, conformément au choix réalisé en section 4.3 (Prédimensionnement de l'engrenage). Pour simplifier le modèle, et après concertation avec le responsable du Bureau d'Étude, il a été décidé d'utiliser ce même matériau pour l'arbre de sortie. De plus, par souci de simplification, il a été convenu d'assimiler le matériau **34CrMo4** au **35CrMo4**. Cette simplification est acceptable dans le cadre de l'avant-projet, mais ne peut être effectuée dans le cadre d'un projet.

Étant donné que la résistance de l'arbre dépend, entre autres, du matériau, le choix précédent permet de déterminer la valeur de R_e , en partant de l'hypothèse que le diamètre des arbres est compris entre 16 et 40 mm, conformément aux recommandations du responsable du Bureau d'Étude. R_e sera prise donc égale à $R_e = 650 \text{ Mpa}$. Cette hypothèse devra être vérifiée ultérieurement et ajustée si nécessaire.

Les caractéristiques de l'engrenage **Z1**, **Z2** et **m0** sont repris à partir des résultats de la partie 4.3 (Prédimensionnement des engrenages).

Pour le choix du coefficient de sécurité, il a été décidé par le responsable du Bureau d'Étude de prendre une valeur de $s = 10$. Ce coefficient relativement élevé permet de compenser plusieurs approximations du modèle, notamment l'assimilation des arbres de transmission à des poutres, bien que leurs longueurs ne soient pas nécessairement dix fois supérieures à leurs diamètres et qu'ils présentent des variations de sections. Ce coefficient prend également en compte les effets de fatigue.

Étant donné que les roulements sont situés à égale distance du pignon, il en découle que la distance a_1 , mesurée entre les plans médians du roulement et de l'engrenage, est égale à b_1 . Par un raisonnement similaire sur la roue, il vient que $a_2 = b_2$. D'après la forme du réducteur déterminée en section 4.2 (Définition de l'architecture générale), il en résulte que : $a_1 = a_2 = b_1 = b_2$.

Par ailleurs, la largeur des roulements étant de 14 mm, elle est divisée par deux pour obtenir 7 mm. À cela s'ajoute une distance de 15 mm entre le roulement et l'engrenage, ainsi que la moitié de la largeur de l'engrenage, soit $42/2 = 21 \text{ mm}$. Ainsi, $a_1 = 15+7+21 = 43 \text{ mm}$, d'où $a_1 = a_2 = b_1 = b_2 = 43 \text{ mm}$.

4.6.1.2. Calcul de prédimensionnement

Une fois la recherche des données effectuée, les calculs pour déterminer les diamètres minimaux des différentes sections sont effectués à l'aide de la feuille de calcul fournie en annexe [Annexe 4].

Le schéma ci-dessous représente ainsi s'appliquant le long de l'arbre de transmission.

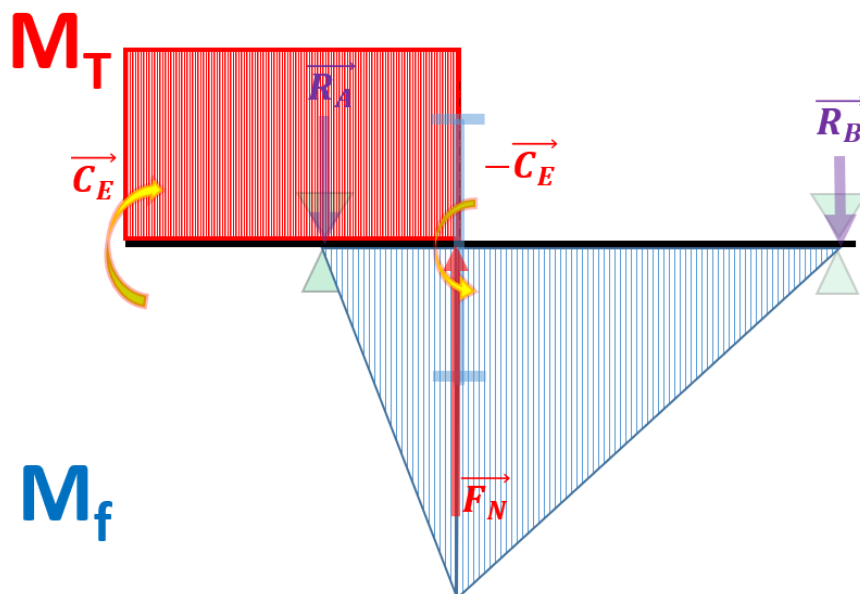


Schéma représentant les moments de torsion et de flexion subis par l'arbre [2, diapo 22]

4.6.1.3. Conclusion

Les calculs effectués permettent de trouver les diamètres minimaux des arbres sur les deux zones représentées ci-dessous :

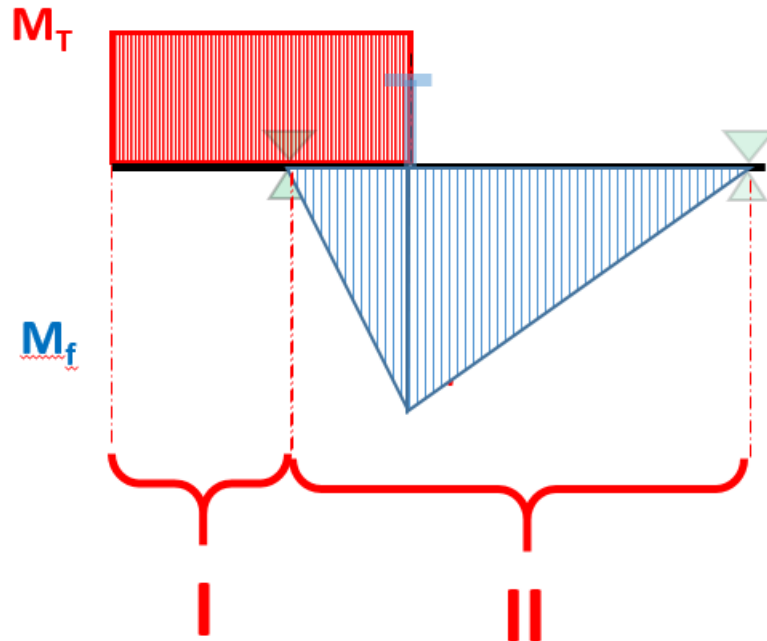


Schéma représentant les efforts subis le long de l'arbre [2, diapo 23]

- Pour l'arbre d'entrée :
 - Zone I : Diamètre minimum : 19 mm
 - Zone II : Diamètre minimum : 21 mm
- Pour l'arbre de sortie :
 - Zone I : Diamètre minimum : 32 mm
 - Zone II : Diamètre minimum : 32 mm

Les diamètres obtenus sont bien compris entre 16 et 40 mm, l'hypothèse faite pour la résistance de l'arbre est donc bien vérifiée.

4.7. Définition de l'architecture avec toutes les pièces

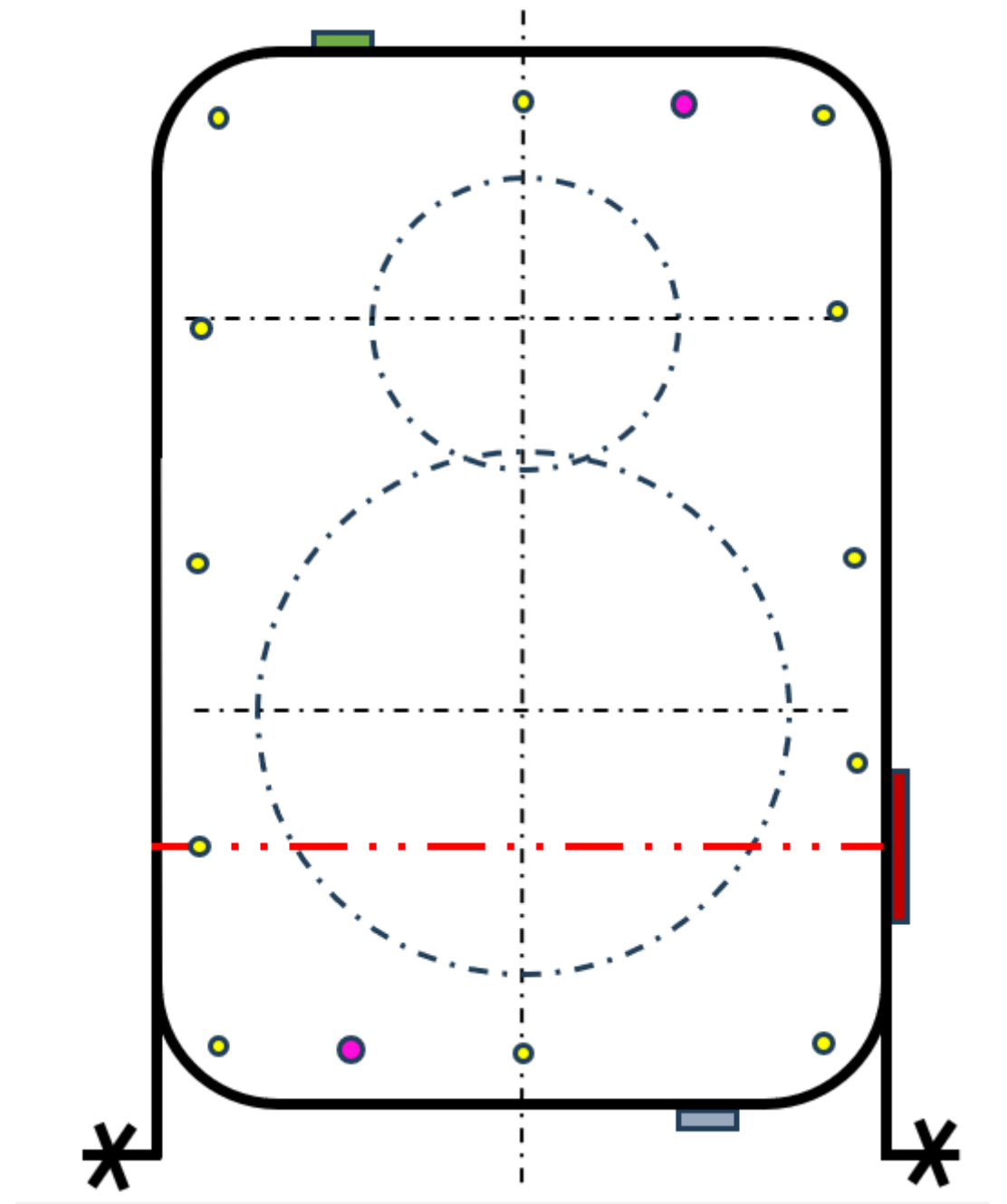
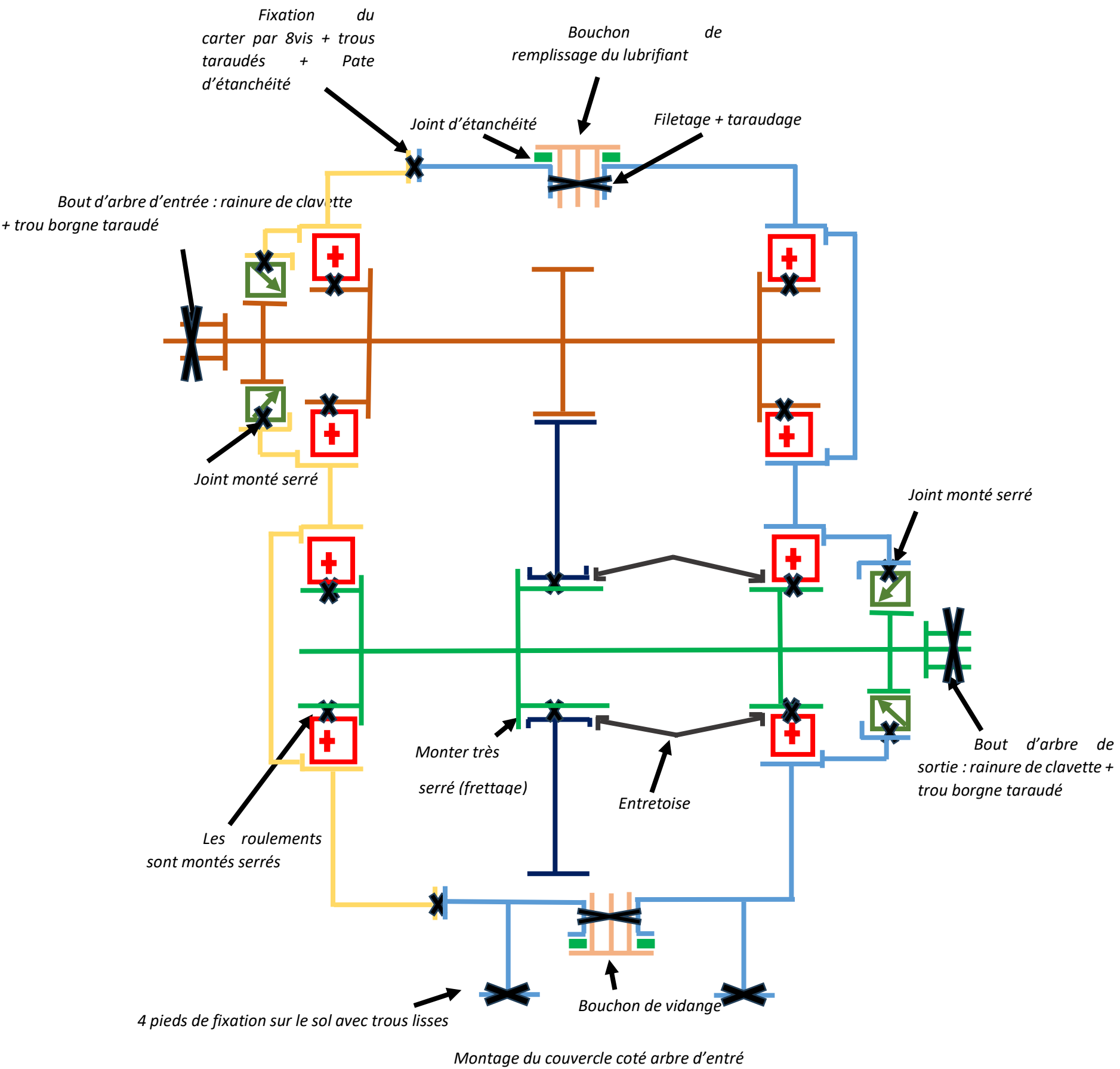
4.7.1. Schéma technologique

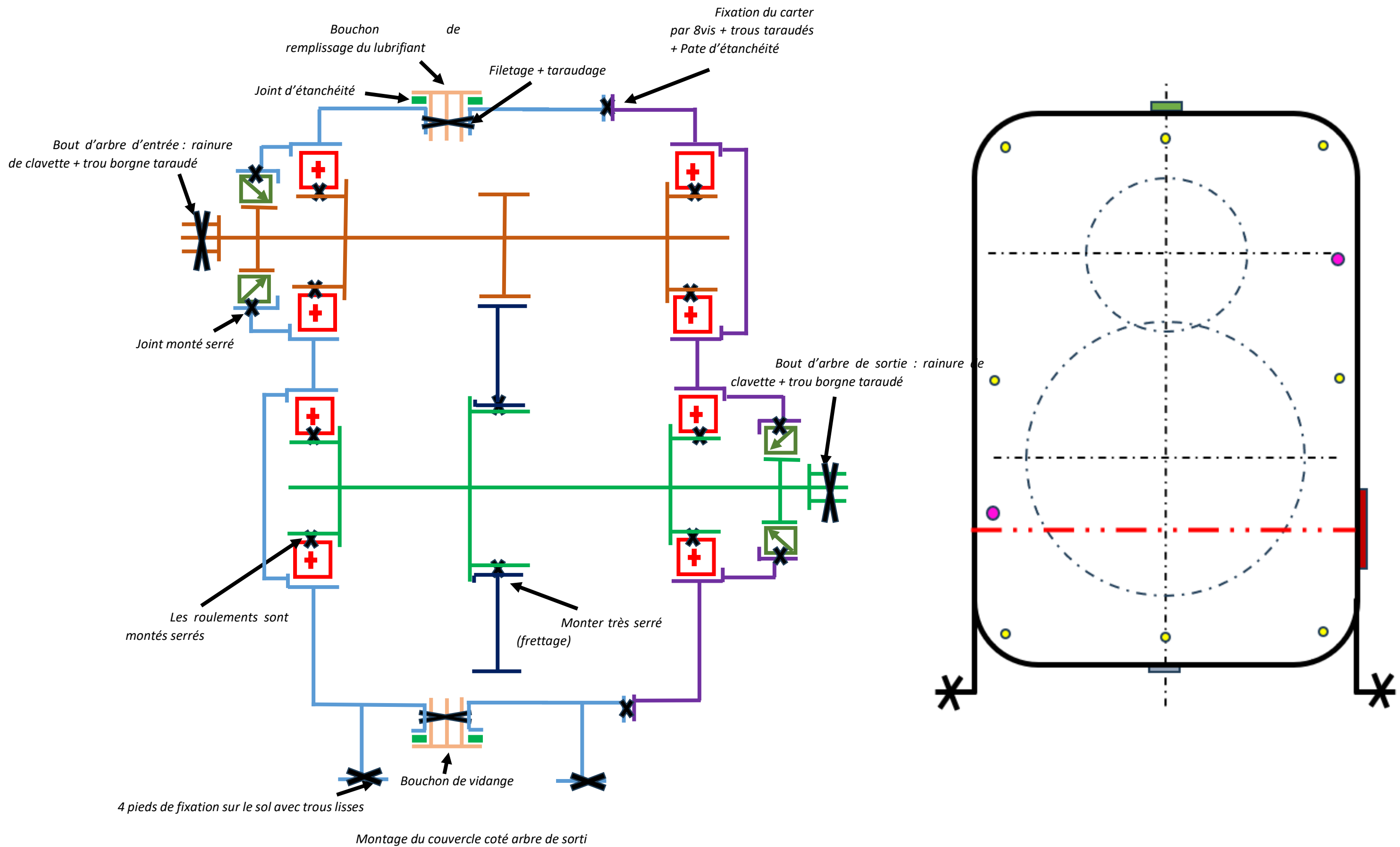
Avant de tracer le schéma technologique, il est important de justifier certains choix notamment en ce qui concerne les roulements.

Tout d'abord, il est nécessaire de déterminer le type de roulements à utiliser. Dans ce cas, les efforts transmis étant radiaux, plusieurs types de roulements peuvent être envisagés. Toutefois, afin de respecter les critères généraux,

notamment en ce qui concerne le coût et l'encombrement, le choix s'est porté sur des roulements à billes à contact radial.

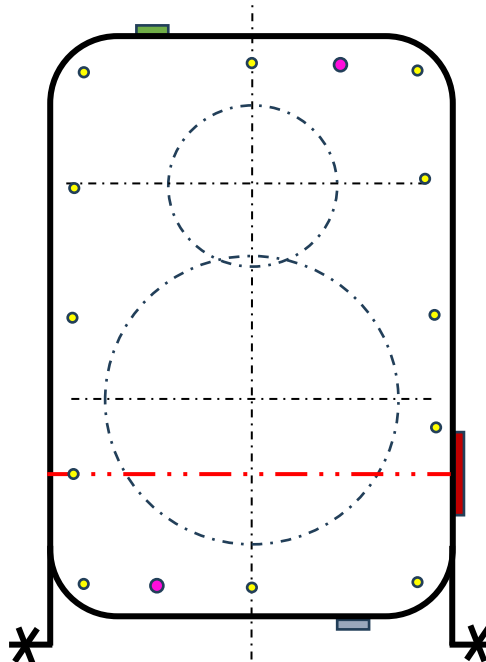
Pour les roulements, la bague qui tourne par rapport à la charge doit être montée serrée. Dans le cas présent, ce sont les bagues intérieures qui tournent par rapport à la charge ; elles doivent donc être montées serrées sur les arbres.





4.7.2. Ébauche de croquis

En plus des schémas technologiques, l'ébauche de croquis offre une meilleure représentation de l'aspect final du réducteur.



Légende :

	Bouchon de vidange
	Jauge d'huile
	Niveau d'huile
	Vis
	Pion de centrage
	Bouchon de remplissage

Ebauche de croquis en vue de face

4.8. Etude de lubrification

Dans cette section, il s'agira de déterminer le type de lubrification adapté au réducteur. L'objectif est de choisir la lubrification optimale et de quantifier la qualité et la quantité d'huile nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système.

4.8.1. Choix du mode de lubrification.

Il est possible de lubrifier le système de deux modes différents : à l'huile ou à la graisse. Les systèmes de lubrification à la graisse présentent plusieurs inconvénients : ils retiennent les débris d'usure dans leur masse, conduisent mal la chaleur et permettent aux roues de « creuser » leur place, ce qui engendre un manque de graissage. Toutefois, la graisse reste avantageuse dans certaines situations spécifiques, notamment pour les mécanismes lents dont l'étanchéité du carter est insuffisante, pour les petits mécanismes (peu importe leur vitesse) à utilisation intermittente, ou encore pour les mécanismes non protégés. Dans cet avant-projet, il est ainsi plus intéressant de se pencher vers une autre méthode de lubrification.

L'utilisation de cette lubrification est ensuite étudiée. Si le barbotage est réalisable, il peut être adopté. En l'absence de possibilité de barbotage, l'injection avec circulation forcée par pompe devient indispensable.

Le tableau suivant est issu du document *Conception des carters* [8, page 39].

Diamètre de la roue (mm)	100	250	500	1000
Vitesse minimum SHELL	140	90	60	45
Vitesse maximum SHELL	2500	1000	500	250
BLOCK (max)	1100	700	500	350
NIEMAN (max)	2200	1400	1000	700

Domaine d'utilisation du barbotage (vitesse en tours/min)

Le diamètre primitif de la roue est ici utilisé. Ce dernier est de 270 mm, ainsi la colonne nous intéressant est encadrée en rouge. La vitesse de rotation de l'arbre d'entrée est de 333 tr/min. Ainsi, la vitesse minimum et maximum SHELL est bien respectée.

4.8.2. Choix de la qualité d'huile.

Le choix de la qualité d'huile nécessaire est maintenant nécessaire. Le tableau ci-dessous, issu du même document précédent est utilisé. C'est une méthode empirique tenant compte de la charge et de la vitesse (SHELL).

Charge Linéaire (daN/mm)	Vitesse tangentielle au primitif (m/s)						
	<0,5	0,5 à 1	1 à 2,5	2,5 à 5	5 à 12	12 à 25	>25
	Barbotage					Circulation	
5 à 10	460	320	220	150	100	68	46
10 à 25	460	460	320	220	150	100	68
25 à 50	680	460	460	320	220	150	100
>50	680	680	460	460	320	220	150
Grade ISO (cSt à 40°C)							

Calcul de la vitesse tangentielle au primitif.

Après conversion en radian par seconde de la vitesse de rotation de la roue et après multiplication par le rayon primitif, on trouve une vitesse tangentielle de : $V = 4,70 \text{ m/s}$.

Calcul de la charge Linéaire :

En lubrification des engrenages, le terme charge linéaire (souvent noté q) désigne la charge appliquée par unité de longueur sur une ligne de contact entre deux dents d'engrenage. Elle est exprimée généralement en newtons par millimètre (N/mm).

La charge linéaire est calculée en divisant la force tangentielle F_t appliquée sur une dent par la largeur de contact qui est le pas de l'engrenage : $q = F_t / \text{pas}$

La puissance de sortie est de 7kW, avec $P = w \cdot C$ Or $C = F \cdot L$ avec L le rayon $\Rightarrow F = C / \text{Rayon}$.

F vaut donc 1486N, or le pas = $\pi \cdot \text{module} = 15,7 \text{ mm}$

D'où $q = 9,5 \text{ daN/mm}$

4.8.3. Choix de la quantité d'huile et du niveau dans le carter

D'après le même document cité précédemment, la formule utilisé est :

$$Q = k \cdot P \left[\frac{0,1}{Z1} + \frac{0,03}{V + 2} \right]$$

Avec :

- Q : quantité d'huile en litres
- K : coefficient : mini = 2,5 (impératif)
maxi = 8 (si possible)
- P : puissance transmise en CV (1CV=736W)
- $Z1$: nombre de dents du pignon
- V : vitesse tangentielle au primitif en m/s

Dans cet avant-projet, le coefficient $K=8$ sera choisi pour avoir la quantité maximale d'huile. Le niveau d'huile minimum dans le carter vaut $Q=0,48$ litres.

En conclusion, la lubrification par l'huile sera choisie avec un volume de 0,48 litres qui doit être introduit dans le carter.

4.9. Prédimensionnement des composants

Cette section vise à définir les dimensions et les caractéristiques des différents composants du réducteur, en tenant compte des charges auxquelles ils seront soumis ainsi que des critères de performance et de fiabilité définis dans le cahier des charges fonctionnel. Cette partie portera également sur les composants disponibles chez les fournisseurs, afin de garantir la robustesse et le bon fonctionnement du réducteur.

Trois éléments essentiels doivent être pris en compte pour le prédimensionnement : les roulements, les joints d'étanchéité et les clavettes utilisées pour l'accouplement, bien que ces dernières soient hors périmètre. Cependant, il est crucial de considérer les contraintes dimensionnelles afin de définir l'ordre de prédimensionnement.

Lors du montage d'un réducteur, il est crucial de prendre en compte les tolérances dimensionnelles entre les différents composants. En effet, le diamètre de l'arbre au niveau des joints est légèrement inférieur à celui des roulements. Cette différence de diamètre est nécessaire pour éviter l'écrouissage de l'arbre lors du serrage des roulements. Si les roulements sont montés en premier et serrés, ils pourraient exercer une pression excessive sur l'arbre, entraînant des déformations et des dommages à sa surface.

Or, l'étanchéité des joints dépend de la précision de leur emplacement sur l'arbre. Si l'arbre est abîmé au niveau des joints, l'étanchéité ne sera plus assurée, et les joints seront progressivement détruits lors de la mise en fonctionnement du réducteur.

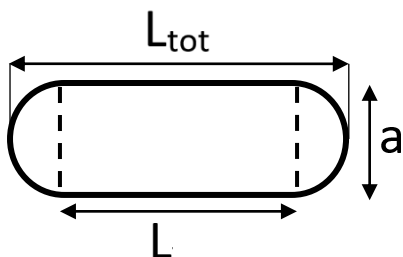
Pour éviter ces problèmes, on dimensionne les composants dans l'ordre suivant : tout d'abord, la clavette doit être prédimensionnée en fonction des exigences du réducteur. Ensuite, les joints, et enfin, les roulements doivent être choisis en fonction des joints. Cette approche permet de garantir que les composants sont montés de manière sécurisée et sans risque de dommage pour l'arbre ou les joints

4.9.1. Prédimensionnement des clavettes

Il a été décidé d'intégrer des clavettes en entrée et en sortie du réducteur. Bien qu'étant hors périmètre, il est essentiel de déterminer les dimensions des clavettes pour garantir un ajustement optimal et déduire la longueur minimale requise pour les extrémités des arbres ainsi que la longueur des rainures qui seront, elles, réalisées.

4.9.1.1. Définition des méthodes de choix et de prédimensionnement avec son modèle associé

Un choix préalable du Responsable du Bureau d'Etude concernant la forme de la clavette s'est porté sur une clavette de forme oblongue comme suit :



$$\text{Avec } L_{\text{tot}} = L + a/2 + a/2 = L + a$$

Schéma de la clavette oblongue

Afin de prédimensionner les clavettes, le document "Dimensionnement clavette parallèle" [6] fourni par M. PERINET et d'après M. MAQUIN sera utilisé. On déterminera ici la longueur L, qui est la longueur de contact dans l'accouplement.

Le prédimensionnement des clavettes a pour but d'éviter le matage en jouant sur les paramètres géométriques des clavettes afin de garder la pression de contact sous un seuil donné P_{adm} qui dépend des conditions de fonctionnement du système et des matériaux utilisés pour la clavette (ici de l'acier au carbone trempé puis revenu).

La pression de contact est supposée uniforme, ce qui permet d'utiliser le modèle du document "Dimensionnement clavette parallèle" [6] : $p = \frac{C/r_{arbre}}{L \times h} \leq p_{adm}$

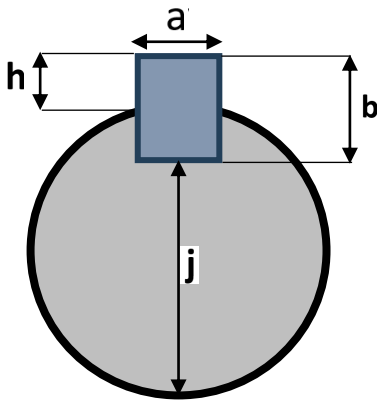


Schéma d'arbre rainuré avec clavette

4.9.1.2. Recherche des données et formulation d'hypothèses

Il faut premièrement déterminer les couples d'entrée C_e et de sortie C_s à l'aide de la formule $C = \frac{P}{\omega}$ avec P la puissance transmise de 7kW et ω la vitesse angulaire de l'arbre qui s'obtient à l'aide de la vitesse de rotation N en tr/min ($\omega = N \times \pi / 30$).

- Ainsi, $C_e = P / N \times (\pi / 30)$ AN : **$C_e = 7000 / 1500 \times (\pi / 30) = 44,5 \text{ Nm}$**

Or sachant qu'il y a conservation de puissance entre l'entrée et la sortie du réducteur (en réalité impossible). **$C_s = r \times C_e$** avec $r = 4,5$ le rapport de réduction.

- AN : **$C_s = 4,5 \times 44,5 = 200,2 \text{ Nm}$.**
- Les diamètres d'entrée et de sortie des arbres sont normalisés et ont été trouvés ainsi **$D_e = 19 \text{ mm}$** et **$D_s = 38 \text{ mm}$**
- Donc on en déduit les rayons des arbres **$r_e = 9,5 \text{ mm}$** et **$r_s = 19 \text{ mm}$** .

A l'aide du tableau de clavetage présent sur le doc [6], on peut déduire les paramètres a , b , j , h en fonction du diamètre de l'arbre, ainsi pour l'arbre d'entrée : **$a = b = 6 \text{ mm}$** , $j = d - 3,5$ donc $h_e = b - 3,5$

- AN : **$h_e = 6 - 3,5 = 2,5 \text{ mm}$** ;

De même pour l'arbre de sortie : **$a = 10 \text{ mm}$** , **$b = 8 \text{ mm}$** , $j = d - 5$ donc $h = b - 5$

- AN : **$h_s = 8 - 5 = 3 \text{ mm}$** .

La pression de contact admissible se détermine à l'aide d'un tableau du document [6] qui indique des intervalles en fonction des conditions d'utilisation (ici non spécifiées mais supposées mauvaises) et de l'utilisation de la clavette, ici encastrée. Ainsi, la pression admissible appartient à l'intervalle 30-55 Mpa. Après consultation du responsable du BE, la valeur de 45Mpa sera retenue.

4.9.1.3. Calcul de prédimensionnement

Il faut ensuite déterminer les longueurs des clavettes à l'aide des informations trouvées précédemment ainsi que la formule déduite de celle présente dans le doc [6] : $L_{mini} = C / r_{arbre} * p_{adm} * h$

Ainsi pour l'entrée : $L_{mini_e} = C_e / r_{arbre} * p_{adm} * h_e$ AN : $44,5 / 9,5 \cdot 10^{-3} * 45 \cdot 10^6 * 2,5 \cdot 10^{-3} = 41,6 \text{ mm}$

et pour la sortie : $L_{mini_s} = C_s / r_{arbre} * p_{adm} * h_s$ AN : $200,2 / 19 \cdot 10^{-3} * 45 \cdot 10^6 * 3 \cdot 10^{-3} = 78 \text{ mm}$

Enfin, calculons la longueur totale de la clavette $L_{tot} = L + a$

$L_{tot_entrée} = 41,6 + 6 = 47,6 \text{ mm}$

$L_{tot_sortie} = 78 + 10 = 88 \text{ mm}$

4.9.1.4. Conclusion

La longueur de chaque clavette doit être incluse entre 0,5 fois et 1,5 fois le diamètre de l'arbre, ce qui n'est pas le cas ici, cela est possiblement dû au choix de la pression admissible pour un environnement trop exigeant, entraînant un surdimensionnement, ainsi que le choix de supposer la pression uniforme.

Il est également demandé que les longueurs de clavettes soient un multiple de 5.

Ainsi, les clavettes ont les dimensions suivantes, et les rainures devront être réalisées en conséquence :

$L_e = 50 \text{ mm}$	$a_e = 6 \text{ mm}$	$b_e = 6 \text{ mm}$	$h_e = 2,5 \text{ mm}$
$L_s = 90 \text{ mm}$	$a_s = 10 \text{ mm}$	$b_s = 8 \text{ mm}$	$h_s = 3 \text{ mm}$

4.9.2. Prédimensionnement des joints d'étanchéité dynamique

Cette section se concentre sur la définition des spécifications techniques de besoin des joints d'étanchéité dynamiques et leur sélection appropriée. En effet, ceux-ci jouent un rôle essentiel en empêchant les fuites de lubrifiant vers l'extérieur et en évitant l'entrée d'impuretés indésirables, ce qui garantit une performance optimale et durable.

4.9.2.1. Spécifications Techniques de Besoin

La sélection des joints repose sur trois critères généraux : le prix, l'encombrement et la fonctionnalité. Afin de minimiser l'encombrement, l'épaisseur du joint doit être réduite au minimum. Le type de joint dépend de l'environnement dans lequel il sera utilisé. Cependant, dans le cadre de l'avant-projet, l'environnement de travail n'est pas précisé, ce qui rend impossible la prise en compte de ce paramètre. Un joint de référence (dit "en stock") a été choisi pour minimiser les coûts.

La sélection des joints toriques sera effectuée à partir du catalogue de joints dynamiques pour arbres tournants proposé par l'entreprise Paulstra [7]. Ces joints doivent être conçus pour être facilement remplaçables depuis l'extérieur. Le diamètre intérieur du joint d'entrée est normalisé en fonction de l'accouplement et est fixé à 25 mm, calculé à partir du diamètre minimal de l'arbre d'entrée (19 mm) auquel sont ajoutés $3 \times 2 \text{ mm}$, correspondant à l'épaule au bout de l'arbre. De même, le joint de sortie présente un diamètre intérieur de 44 mm, conformément au diamètre de l'arbre de sortie (38 mm) déterminé dans le cadre du calcul de prédimensionnement des arbres [annexe 4].

Voici les caractéristiques utilisées pour la détermination des références des joints d'étanchéité dynamique :

Caractéristique /joint	Joint d'entrée	Joint de sortie
Diamètre extérieur	Sans contraintes	Sans contraintes
Diamètre intérieur	25mm	44mm
En stock	Oui	Oui
Type	Sans contraintes	Sans contraintes

4.9.2.2. Conclusion

Les joints choisis dans le catalogue de l'entreprise Paulstra [7] sont ceux des références 722132 pour l'arbre d'entrée (diamètre extérieur de 33 mm et épaisseur de 7 mm) et 792755 pour l'arbre de sortie (diamètre extérieur de 62 mm et épaisseur de 10 mm).

Cependant, le choix des joints n'a pas été suffisamment précis, car dans cette phase d'avant-projet, la qualité de l'air et son état (notamment si l'environnement est poussiéreux ou non) autour du réducteur demeurent inconnus.

4.9.3. Prédimensionnement des roulements :

L'objectif de cette section est de sélectionner les roulements appropriés pour le réducteur, en considérant les contraintes définies par le CDCF et les résultats du prédimensionnement des composants précédemment effectué.

4.9.3.1. Définition des méthodes de choix et de prédimensionnement avec son modèle associé :

La sélection des roulements adaptés au système repose sur une méthode de prédimensionnement basée sur la durée de vie en fatigue. Cette approche est fondée sur une hypothèse clé concernant la fiabilité des roulements. Bien que la fiabilité du réducteur n'ait pas été spécifiée dans le cahier des charges, elle doit être prise en compte. La fiabilité du réducteur est définie comme le produit des fiabilités de tous les composants qui le constituent.

Afin de déterminer la désignation du roulement, le calcul s'appuiera sur la formule suivante, tirée de la référence : la durée de vie en fatigue des roulements (SKF) [5] :

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P} \right)^m$$

Le terme **L_{10h}** représente la durée de vie des roulements exprimée en heures, **n** correspond à la vitesse de rotation de l'arbre, **C** à la charge de base dynamique (en Newtons), **P** à la charge dynamique équivalente (également en Newtons), et **m** à l'exposant. La valeur de **m** dépend du type de roulement utilisé : elle est égale à 3 pour un roulement à billes et à 10/3 pour un roulement à rouleaux.

Par suite, la valeur de **C** est calculée, le roulement convenable sera alors choisi à partir de la documentation disponible sur le site de SKF [5].

De plus, le roulement doit respecter les STB suivantes :

- Roulement à une rangée de billes à contact radial.
- Le diamètre intérieur de roulement est supérieur à celui du joint

- Roulement produit par SKF.

4.9.3.2. Recherche des données et formulation d'hypothèses

Les données nécessaires pour mener les calculs sont les grandeurs suivantes, définies précédemment :

Donnée	Valeur	Observation
Charge dynamique de base C	<i>A trouver</i>	
Charge statique de base P sur les deux arbres	790 N	<i>D'après la feuille de calcul de prédimensionnement de l'arbre</i>
Durée de vie L10h	22 000 h	<i>Cahier de charges</i>
m	3	<i>Roulement à billes</i>
La vitesse de rotation de l'arbre d'entrée	1500 tr/min	
La vitesse de rotation de l'arbre d'entrée	333 tr/min	<i>Rapport de réduction 4,5</i>

4.9.3.3. Calcul de prédimensionnement

Le choix du roulement à partir des catalogues de la SKF nécessite le calcul de la charge dynamique de base **C**. Cette dernière se déduit de la formule donnée dans la section « 4.8.3.1 Définition des méthodes de choix et de prédimensionnement avec son modèle associé » :

$$C = P \left(\frac{60 n L_{10h}}{10^6} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Donc, pour l'arbre d'entrée :

$$C = 790 * \left(\frac{60 * 1500 * 22000}{10^6} \right)^{\frac{1}{3}} = 9920 \text{ N}$$

Et pour l'arbre de sortie :

$$C = 790 * \left(\frac{60 * 333 * 22000}{10^6} \right)^{\frac{1}{3}} = 6006 \text{ N}$$

Sur la base des valeurs et des diamètres minimaux des deux arbres, une référence de roulements est sélectionnée pour chacun d'eux en fonction des critères disponibles sur le site de SKF [5]. Le diamètre minimal de l'arbre d'entrée, au niveau des roulements, est de 25 mm, en raison d'une variation de diamètre indiquée dans les schémas technologiques de la partie 4.7. De même, le diamètre minimal de l'arbre de sortie est de 44 mm.

Conformément aux études présentées dans les parties 4.7 et 4.8.2, les diamètres minimaux mesurés au niveau des joints sont respectivement de 25 mm pour l'arbre d'entrée et de 44 mm pour l'arbre de sortie. Cependant, les roulements seront positionnés après les zones d'augmentation de diamètre, ce qui nécessite une augmentation de ces valeurs. Par conséquent, les diamètres retenus, conformes aux références disponibles sur le site de SKF [5], sont de 25 mm pour l'arbre d'entrée et de 40 mm pour l'arbre de sortie.

La sélection des roulements a été effectuée en fonction de deux critères principaux : la charge dynamique de base et le diamètre intérieur du roulement. Ce choix a été guidé par une discussion avec M. Périnet, responsable du bureau d'études.

En tenant compte de ces exigences, le roulement le mieux adapté pour l'arbre d'entrée est le 6005, qui présente une charge dynamique de base de 11,5 kN, supérieure à la limite requise de 9,9 kN, et un diamètre intérieur

de 25 mm, comme illustré dans l'annexe [7]. Un autre choix possible est le roulement 62/28, avec une charge de base de 16,5 kN et un diamètre intérieur de 28 mm. Cependant, cette solution ne respecte pas le critère d'encombrement et serait plus coûteuse. Pour l'arbre de sortie, le roulement 61908 a été retenu, capable de supporter une charge dynamique de base de 13,8 kN, avec un diamètre intérieur de 40 mm et un diamètre extérieur de 62 mm. Ce choix a été préféré au roulement 16008, qui présente un diamètre extérieur de 68 mm et occuperait plus d'espace.

En ce qui concerne la fiabilité du réducteur, celle des roulements est de 90 % chacun, tandis que celle du carter et de chaque arbre est de 99 %, conformément aux spécifications établies avec M. Périnet, responsable du bureau d'études. De plus, d'après le prédimensionnement engrenage [4, 45 et 56], Annexe 7, les fiabilités en résistance à la rupture en pied de dent et en pression superficielle de l'engrenage sont identiques et valent 99 %, dans la limite de $5,10^7$ et $3,10^6$ cycles, respectivement [Annexe 5]. La fiabilité globale du réducteur est donc calculée en multipliant les fiabilités de tous les éléments du réducteur. Elle sera alors $0.99 \times 0.99^2 \times 0.9^2 \times 0.9^2 \times 0.99^2 = 0.62$.

4.9.3.4. Conclusion

Le choix des roulements suivant a durée de vie en fatigue a abouti aux résultats suivants :

- Le roulement 6005 pour l'arbre d'entrée avec un diamètre intérieur de 25mm.
- Le roulement 61909 pour l'arbre de sortie diamètre intérieur de 45mm.

De plus, en prenant en compte seulement la fiabilité des roulements, sa valeur est $0.9^2 \times 0.9^2 = 0.65$. Cette dernière est faible et ne peut pas être acceptée pour un tel système. D'ailleurs, la fiabilité est déduite de l'expression de durée de vie en fatigue signifiant que 10 roulements défectueux sur 100. Donc, pour se remédier à ce problème, il faut y introduire un coefficient de correction.

4.10. Croquis complet du système

Cette section est dédiée à la réalisation d'un croquis à l'échelle 1:1 du réducteur, représentant ses dimensions réelles. Ce dessin a pour but d'offrir une vision claire et détaillée du système à l'ensemble du bureau d'étude, tout en simplifiant la transition vers l'étape de conception assistée par ordinateur (CAO).

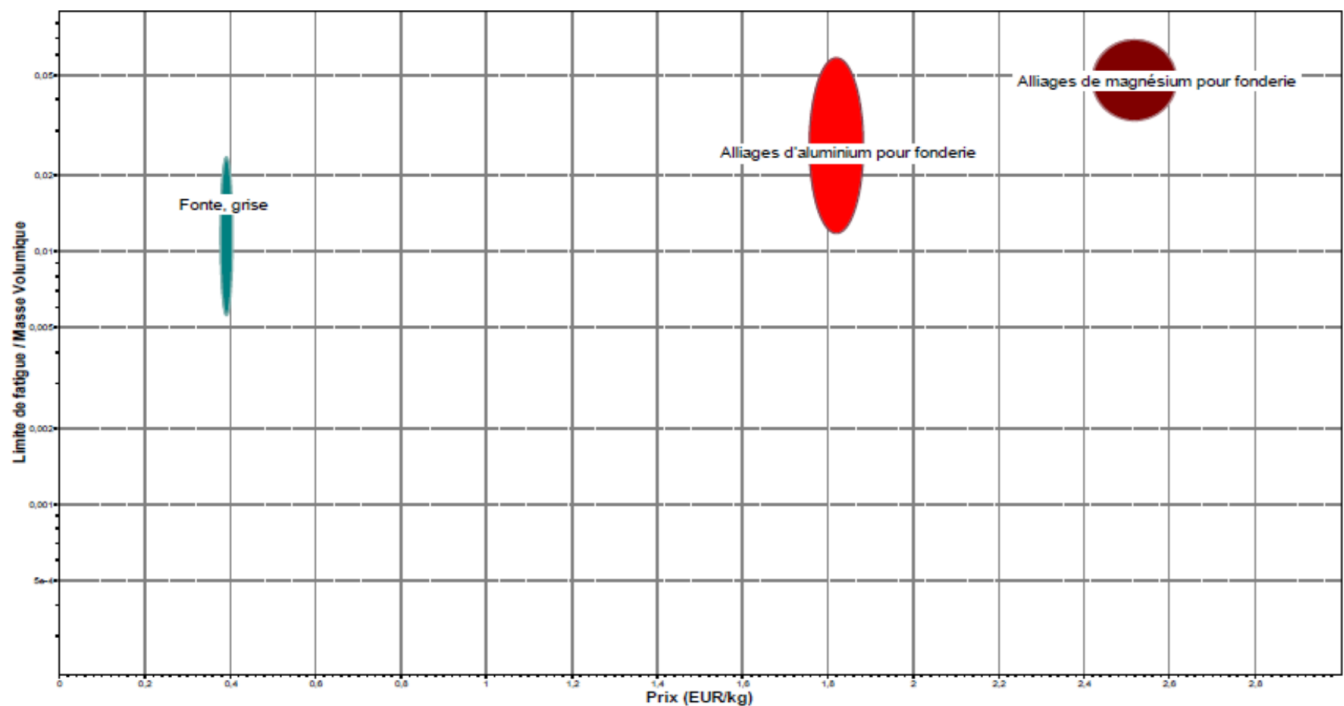
Le croquis met en évidence les formes précises des pièces, incluant les surfaces usinées, les ébauches, et les exigences de fabrication comme les chanfreins indispensables.

Cependant, il est essentiel de commencer par choisir le matériau du carter, car cela permettra de définir son épaisseur appropriée.

4.10.1. Choix du matériau du carter et du couvercle

Pour le carter et le couvercle, plusieurs matériaux peuvent être envisagés : la fonte grise, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium. La sélection de ces matériaux repose sur divers critères, parmi lesquels le coût et l'encombrement jouent un rôle prépondérant.

Pour effectuer le choix des matériaux de manière méthodique, les diagrammes d'Ashby, outils graphiques essentiels en phase de préconception, ont été utilisés. Ces diagrammes permettent de comparer les propriétés de



différents matériaux ou groupes de matériaux selon des ratios spécifiques. Dans le cadre de la conception du réducteur, trois diagrammes ont été analysés : la limite élastique en fonction du coût, le rapport module d'Young/masse volumique en fonction du coût, et la limite de fatigue rapportée à la masse volumique en fonction du coût. Ces trois diagrammes sont disponibles dans le document Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure - FM VJMP 3.3.pptx [2, diapo 31].

Le carter est soumis à un travail en fatigue, principalement en raison des à-coups générés par l'arbre de sortie. Ces à-coups provoquent des sollicitations répétées, et le carter joue un rôle crucial en maintenant les roulements en place, empêchant leur déplacement sous l'effet de ces efforts. Ainsi, la résistance à la fatigue devient un critère déterminant, ce qui justifie l'utilisation du diagramme d'Ashby portant sur la limite de fatigue.

Diagramme d'Ashby pour la limite de fatigue [2, diapo 31]

Dans le cadre du projet, une fonderie sable est disponible pour la fabrication, permettant l'utilisation de matériaux comme la fonte ou les alliages d'aluminium. Ces deux matériaux offrent des performances similaires en termes de limite de fatigue. Cependant, en prenant en compte le critère général de coût, la fonte, étant moins chère, est retenue pour la fabrication du carter et du couvercle.

La fabrication du carter et du couvercle sera donc faite avec de la fonte.

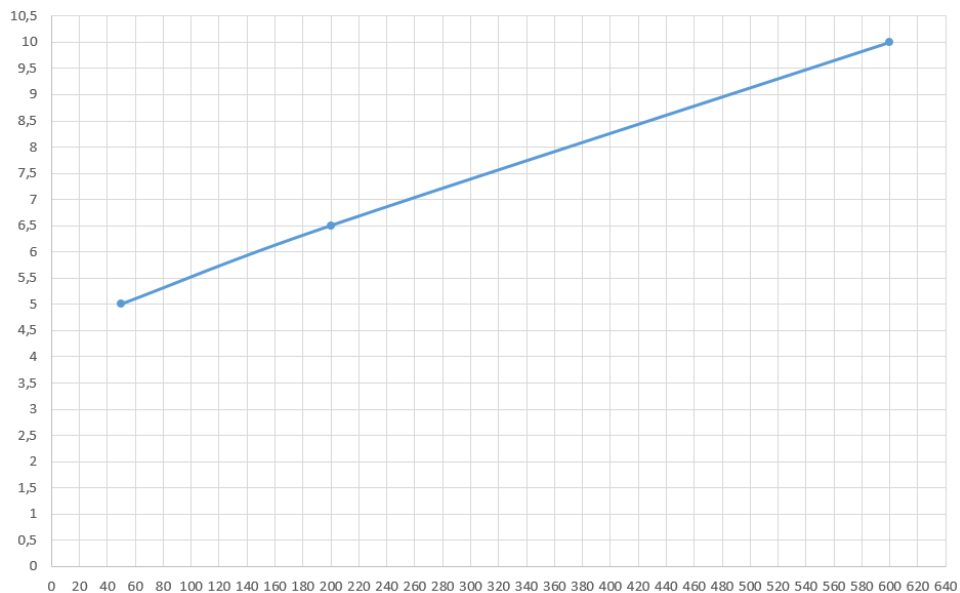
4.10.2. Détermination de l'épaisseur du carter et du couvercle

Afin de déterminer l'épaisseur du carter et du couvercle, il est possible d'utiliser le tableau suivant, issu du document Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure - FM VJMP 3.3.pptx [2, diapo 30] :

Plus grande dimension de la pièce (mm)		50	200	600
Epaisseur Minimum	Acier ou fonte moulage sable	5	6,5	10
	Alliages légers type AS en sable	3	4,5	7
	Alliages légers types AU AG en sable	4	5	

Tableau donnant les épaisseurs de fonderie en fonction du matériau

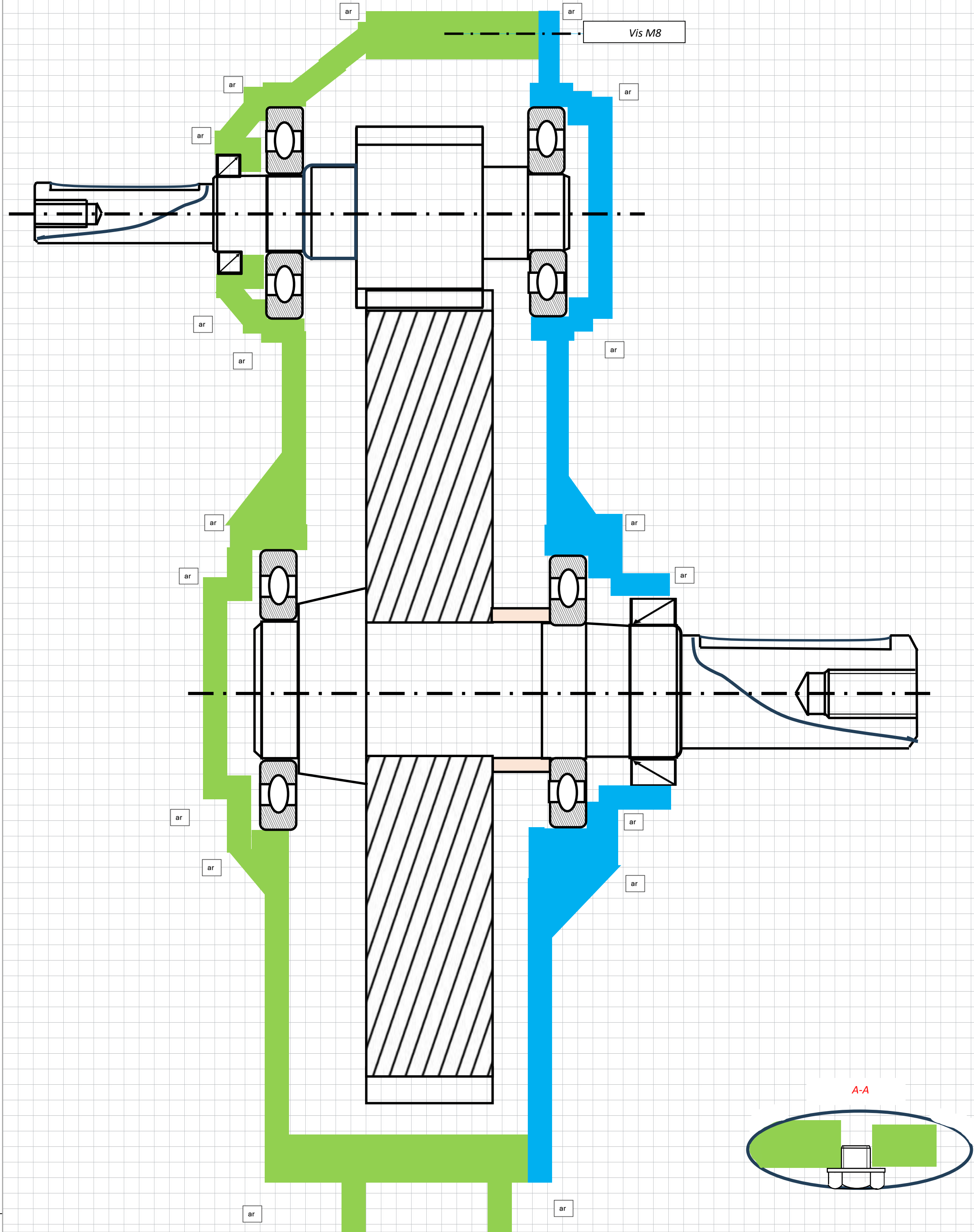
La courbe associée à la fonte est tracé , ici, la plus grande dimension de la pièce est de 330 mm :

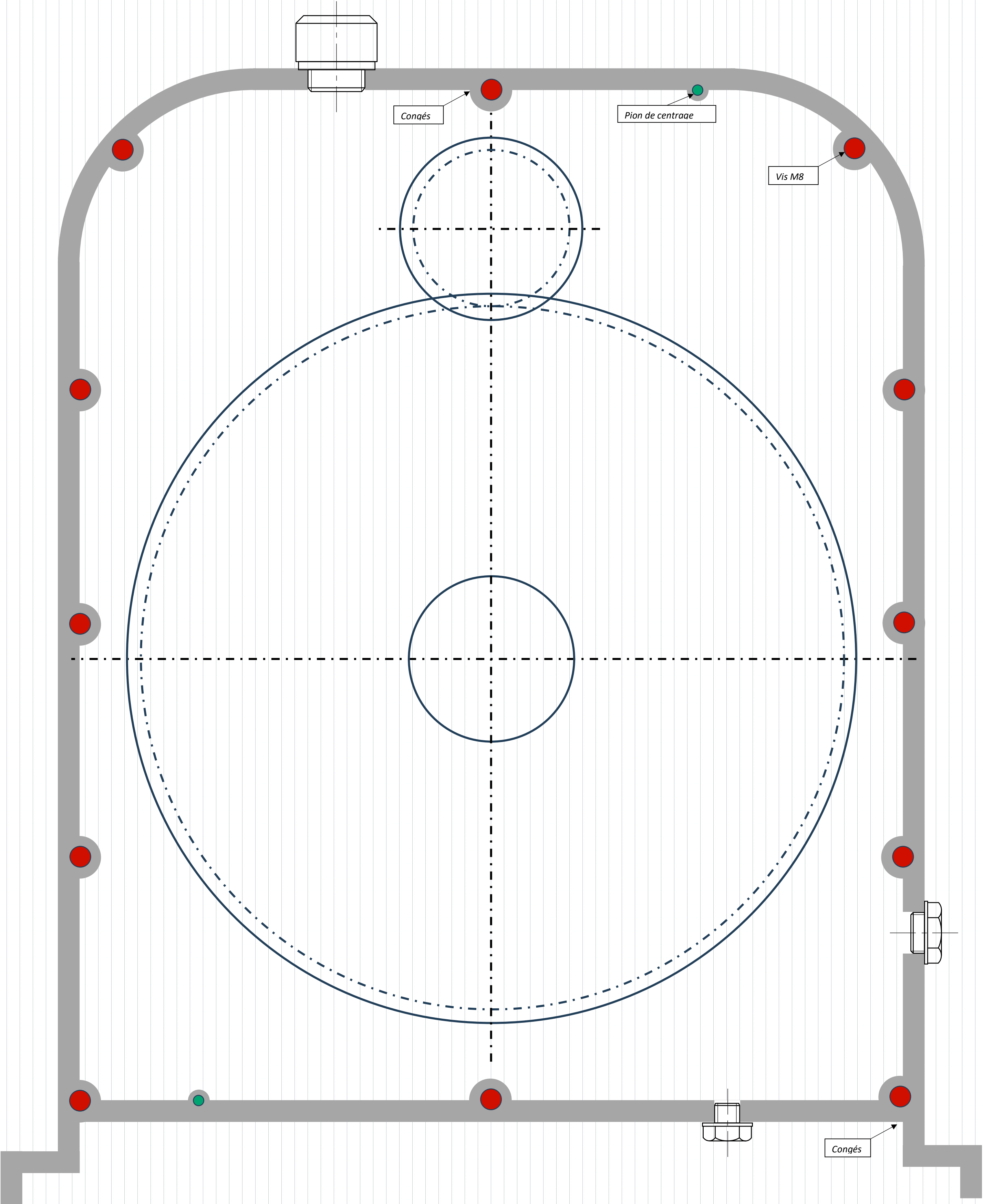


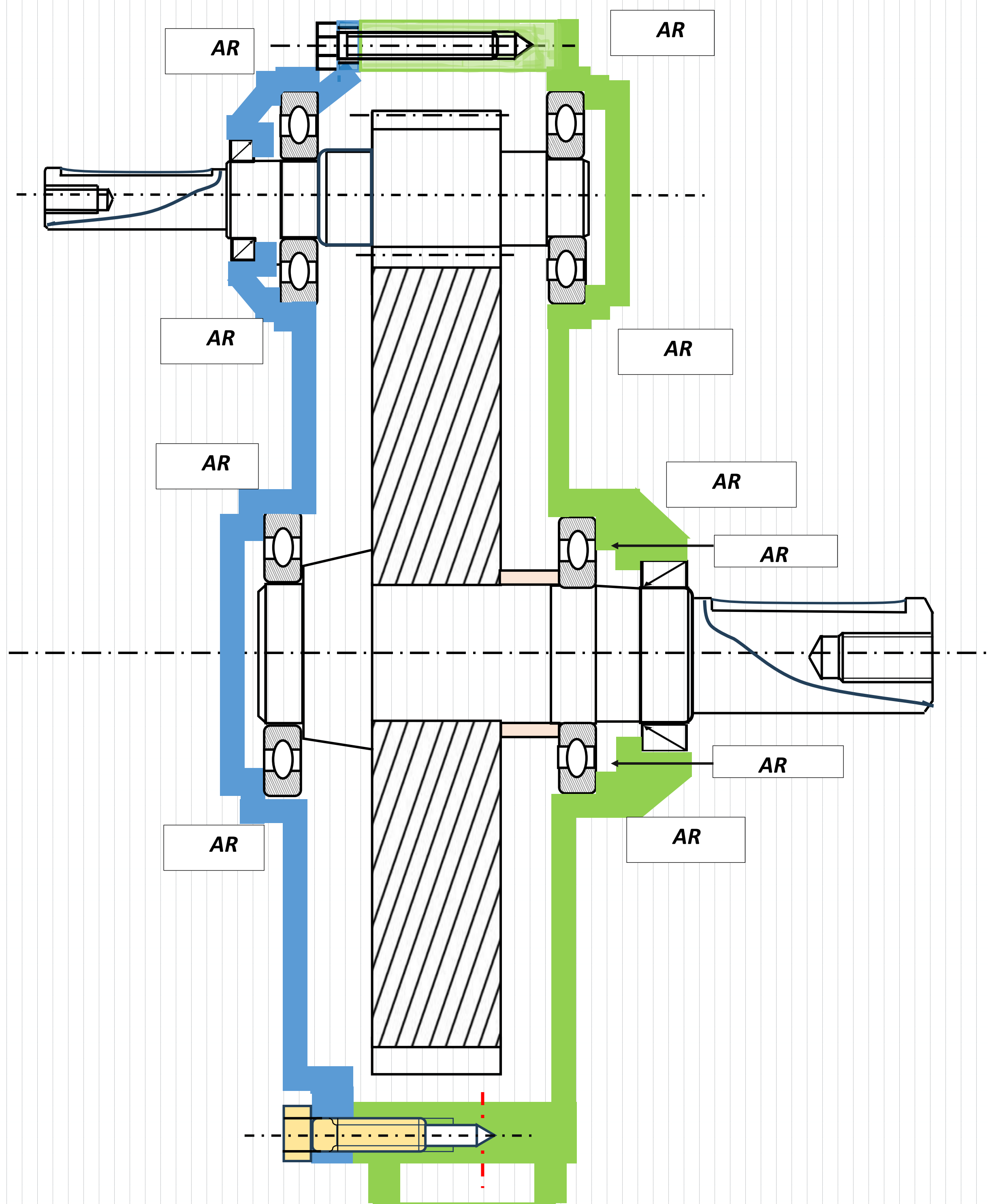
Tracé des épaisseurs minimales du carter en fonction de la plus grande dimension de la pièce.

Il est possible d'en déduire, en arrondissant au millimètre près, que l'épaisseur choisie pour le carter et le couvercle est de 8mm.

Les croquis suivants découlent des schémas technologiques précédemment effectués







5. Conclusion

Cette étude visait à concevoir un réducteur capable de transmettre une puissance de 7 kW, avec un rapport de réduction de 4,5, une vitesse d'entrée de 1500 tours/min, et une durée de vie estimée à 22 000 heures. L'objectif était de répondre à un cahier des charges imposé par le client, ici inconnu, tout en assurant une performance optimale dans un contexte industriel standard.

La première étape a consisté à analyser et préciser le cahier des charges, en délimitant le périmètre de fonctionnement du réducteur, par la définition des exclusions et en anticipant les contraintes potentielles. Cette démarche a permis d'identifier des solutions adaptées pour satisfaire les exigences exprimées.

Un travail approfondi d'analyse fonctionnelle a été mené, intégrant la définition des fonctions de service, des contraintes techniques, et des critères de choix prioritaires. À partir de ces éléments, plusieurs solutions technologiques ont été évaluées, comparées, et sélectionnées en tenant compte de leur efficacité, de leur coût et de leur encombrement. Le système adopté repose sur une transmission par roue et pignon, des roulements pour les guidages en rotation, et un voyant de niveau pour assurer le contrôle du niveau d'huile dans le carter.

Le choix de l'architecture, avec un montage en chape, s'est avéré essentiel pour réduire l'encombrement, limiter les contraintes mécaniques, et augmenter la durabilité des composants. La géométrie du carter a été optimisée pour garantir une lubrification efficace et limiter les déformations sous charge.

Le dimensionnement des principaux composants (engrenages, roulements, arbres, et carter) s'est appuyé sur une méthodologie rigoureuse consistant à définir le modèle qui y est associé, à rechercher les données et à formuler des hypothèses, puis à faire le calcul de prédimensionnement. Les matériaux ont été choisis selon des critères de performance, de durabilité et de coût, avec par exemple l'utilisation judicieuse de la fonte pour le carter, en raison de son bon rapport robustesse/économie.

Les croquis réalisés ont facilité l'étude des interactions entre les composants pour assurer une intégration cohérente. Une analyse détaillée de la lubrification a permis de déterminer le type de lubrifiant et son volume optimal, garantissant un fonctionnement fluide et limitant l'usure.

Cette phase de conception a révélé plusieurs défis techniques nécessitant des études complémentaires pour affiner les hypothèses et valider les choix. Parmi les prochaines étapes figurent des tests pour confirmer les performances, des optimisations des procédés de fabrication, et des ajustements liés à la maintenance du système.

Enfin, cet avant-projet a mis en évidence l'importance d'une collaboration étroite entre les parties prenantes et d'une organisation rigoureuse pour mener à bien une étude de cette ampleur. Le travail réalisé offre une base pour la poursuite et la concrétisation vers la phase de projet.

Annexe 1

Annexe 1.1

Equation pression superficielle		
Rapport de réduction :	4,5	
Puissance à transmettre(kW)	7	kW
Vitesse rotation pignon (tours/min):	1500	tour/min
Vitesse rotation pignon(rad/sec)	157,079633	rad/sec
Couple pignon C1 (mm.N)	44563,3841	N.mm
$(\sigma_{Hlim}/ZE)^2$	12,1	Mpa
Estimation de Z_v^2	1	
Z_r^2	0,7225	
Estimation de Z_ϵ^2	0,83	
Elancement $R=b/d1$	0,9	
$1/K\alpha\beta$	0,7	
Cr	0,13090909	
Estimation de K_v	1,2	
Facteur application de la charge K_A	1,6	
Facteur de durée Z_N^2	1	
Facteur de service : KB	1,6	
Corriger Z_v et K_v (Planches ci-conti		
Diamètre et largeur mini		
$d1_{mini}=$	58,19	mm
$b=$	52,37	mm
Vérifications		
$V=(m/sec)$	4,56991212	
$V.Z1/100$	1,37097364	
Equation RUPTURE		
F_t	1531,75812	N
Estimation Y_{fa}	2,5	
Estimation Y_{sa}	1,74	
Estimation Y_ϵ	0,75	
σ_{Flim}, Y_{st}	578	MPa
Module mini		
m_{mini}	0,45285	mm

Tableau de prédimensionnement engrenage

Annexe 1.2

Solutions possibles					
m0	Z1	Z2	Z1+Z2	X1	X2
1	58	261	319	-0,84	0,84
1,25	47	212	259	-0,51	0,51
1,5	39	176	215	-0,27	0,27
2	29	131	160	0,03	-0,03
2,5	23	104	127	0,21	-0,21
3	19	86	105	0,33	-0,33
4	15	68	83	0,45	-0,45
5	12	54	66	0,54	-0,54
6	10	45	55	0,6	-0,6
8	7	32	39	0,69	-0,69

Tableau de choix du module

Annexe 2

Géométrie	Réalisation & Utilisation	Resistance à la Pression Superficielle	Résistance à la Rupture	Aide & Acquisition
Type de Denture ☐ Denture Interieure ☒ Denture Extérieure				
Caractéristiques Géométriques > Nombres de Dents Z1 Pignon = 12 Dents Z2 Roue = 54 Dents > Largeur Denture b = 52 mm > Angle d'hélice β = 0° > Angle de Pression d'Outil α = 20° > Module d'Outil Mo = 5 Modules Normalisés > Déports X1 Pignon = 0.54 X2 Roue = -0.54 > Module Apparent Mt = 5 > Angle de Pression Apparent α_t = 20° > Angle d'hélice de Base β_b = 0° > Angle de Pression de Fonctionnement α_t' = 20.000° > Diamètres Primitifs de Taillage D1 = 60 mm D2 = 270 mm > Diamètres de Base Dbase1 = 56.381 mm Dbase2 = 253.71 mm > Rayons de Tête Rtte1 = 37.7 mm Rtte2 = 137.3 mm > Rayons Primitifs de Fonctionnement R'1 = 30.000 R'2 = 135.00 > Rapport de Conduite ε = 1.4306 > Rapport de Conduite de Recouvrement $\varepsilon\beta$ = 0 > Rapport de Glissement Gs1/Gs2 = 0.7658				
Réalisation > Qualité ISO 7 Nomes ISO > Obtention ☒ Acier à Trempe Totale, Durcis Superficiellement ☐ Acier de Cémentation ☐ Acier de Nitruration, Nitruration Gazeuse ☐ Acier de Nitruration au Bain > Usinage ☐ Rectifié après Traitement Thermique ☒ Taillage Par Génération ☐ Rodage après Taillage				
Utilisation > Vitesse de Rotation (tr/min) N = 1500 tr/min > Durée de Vie D = 22000 Heures				

Copyright 36-69-104-110ch207

Géométrie	Réalisation & Utilisation	Resistance à la Pression Superficielle	Résistance à la Rupture	Aide & Acquisition
> Facteur d'application de la Charge Ka = 1.6 Tableau Norme AGMA 215-01 > Limite d'Endurance en Pression de Contact $\sigma_{H.lim1}$ = 67 daN/mm² Tableau des Limites d'Endurance $(\sigma_{H.lim}/Z_e)^{1/2}$ = 1.21 daN/mm² $\sigma_{H.lim2}$ = 67 daN/mm² $(\sigma_{H.lim}/Z_e)^{1/2}$ = 1.21 daN/mm² > Facteur de Rugosité Zr = 0.85 > Facteur de Durée Zn1 = 1 Zn2 = 1 > Facteur de Service Kb1 = 1.6 Kb2 = 1.6 > Facteur de Conduite Zc = 0.9254 > Facteur d'Inclinaison Z β = 1 > Facteur de Réduction Cr = 0.1309 > Facteur Dynamique Kv = 1.0499 > Facteur de Répartition de la Charge b/K $\alpha\beta$ = 41.036 mm > Facteur de Vitesse Zv = 0.9588 FT.adm.Sup 1 = 1800.8416 N C.adm.Sup = 54.0252 N.m FT.adm.Sup 2 = 1800.8416 N P.adm.Sup = 8486.2662 W Calcul				

Copyright 36-69-104-110ch207

Géométrie	Réalisation & Utilisation	Resistance à la Pression Superficielle	Résistance à la Rupture	Aide & Acquisition
> Facteur d'application de la Charge Ka = 1.6 > Facteur Dynamique Kv = 1.0499 > Facteur de Répartition de la Charge b/K $\alpha\beta$ = 41.036 mm > Limite d'Endurance $\sigma_{F.lim1}$ = 27.5 daN/mm² Tableau des Limites d'Endurance $(\sigma_{F.lim} \cdot Y_{st})^1$ = 57.8 daN/mm² $\sigma_{F.lim2}$ = 27.5 daN/mm² $(\sigma_{F.lim} \cdot Y_{st})^2$ = 57.8 daN/mm² > Facteur de Durée Ynt1 = 1 Ynt2 = 1 > Facteur de Service Kb1 = 1.6 Kb2 = 1.6 > Facteur de Conduite Yc = 0.7742 > Facteur de Forme Yfa1 = 2.2572 Yfa2 = 2.7159 Facteur de Correction de Contrainte Ysa1 = 1.7355 Ysa2 = 1.5140 Yfa1.Ysa1 = 3.9176 Yfa2.Ysa2 = 4.1121 > Facteur d'Inclinaison Y β = 1 FT.adm.Rupt 1 = 52751.684 N C.adm.Sup = 54.0252 N.m FT.adm.Rupt 2 = 50256.899 N P.adm.Rupt = 8486.2662 W Calcul				

Copyright 36-69-104-110ch207

Utilisation du logiciel de prédimensionnement d'engrenage pour vérifier les résultats

Annexe 3

b (en mm)	41	42	43
P_{admi} (en W)	6987	7132	7275

Tableau récapitulatif des essais de valeurs de b afin de réduire P_{admi}

Géométrie Réalisation & Utilisation Résistance à la Pression Superficielle Résistance à la Rupture Aide & Acquisition

Type de Denture

☐ Denture Interieure ☒ Denture Extérieure

Caractéristiques Géométriques

> Nombres de Dents Z1 Pignon = 12 Dents Z2 Roue = 54 Dents

> Largeur Denture b = 42 mm

> Angle d'hélice $\beta = 0^\circ$

> Angle de Pression d'Outil $\alpha_o = 20^\circ$

> Module d'Outil Mo = 5 Modules Normalisés

> Déports X1 Pignon = 0.54 X2 Roue = -0.54

> Module Apparent Mt = 5

> Angle de Pression Apparent $\alpha_t = 20^\circ$

> Angle d'hélice de Base $\beta_b = 0^\circ$

> Angle de Pression de Fonctionnement $\alpha_f = 20.000^\circ$

> Diamètres Primitifs de Taillage D1 = 60 mm D2 = 270 mm

> Diamètres de Base Dbase1 = 56.381 mm Dbase2 = 253.71 mm

> Rayons de Tête Rête1 = 37.7 mm Rête2 = 137.3 mm

> Rayons Primitifs de Fonctionnement R'1 = 30.000 R'2 = 135.00

> Rapport de Conduite $\epsilon_\alpha = 1.4306$

> Rapport de Conduite de Recouvrement $\epsilon_\beta = 0$

> Rapport de Glissement Gs1/Gs2 = 0.7658

Copyright 36-69-104-110ch207

Géométrie Réalisation & Utilisation Résistance à la Pression Superficielle Résistance à la Rupture Aide & Acquisition

Réalisation

> Qualité ISO 7 Normes ISO

> Obtention

☒ Acier à Trempe Totale, Durcis Superficiellement

☐ Acier de Cémentation

☐ Acier de Nitruration, Nitruration Gazeuse

☐ Acier de Nitruration au Bain

> Usinage

☐ Rectifié après Traitement Thermique

☒ Taillage Par Génération

☐ Rodage après Taillage

Utilisation

> Vitesse de Rotation (tr/min) N = 1500 tr/min

> Durée de Vie D = 22000 Heures

Copyright 36-69-104-110ch207

Géométrie Réalisation & Utilisation Résistance à la Pression Superficielle Résistance à la Rupture Aide & Acquisition

> Facteur d'application de la Charge Ka = 1.6 Tableau Norme AGMA 215-01

> Limite d'Endurance en Pression de Contact $\sigma_{H.lim1} = 67$ daN/mm²

Tableau des Limites d'Endurance

$(\sigma_{H.lim}/Z_e)^{*1} = 1.21$ daN/mm²

$\sigma_{H.lim2} = 67$ daN/mm²

$(\sigma_{H.lim}/Z_e)^{*2} = 1.21$ daN/mm²

> Facteur de Rugosité Zr = 0.85

> Facteur de Durée Zn1 = 1 Zn2 = 1

> Facteur de Service Kb1 = 1.6 Kb2 = 1.6

> Facteur de Conduite Ze = 0.9254

> Facteur d'Inclinaison Z β = 1

> Facteur de Réduction Cr = 0.1309

> Facteur Dynamique Kv = 1.0499

> Facteur de Répartition de la Charge b/Ka β = 34.486 mm

> Facteur de Vitesse Zv = 0.9588

FT.adm.Sup 1 = 1513.4063 N C.adm.Sup = 45.4021 N.m

FT.adm.Sup 2 = 1513.4063 N P.adm.Sup = 7131.7595 W

Calcul

Copyright 36-69-104-110ch207

Géométrie Réalisation & Utilisation Résistance à la Pression Superficielle Résistance à la Rupture Aide & Acquisition

> Facteur d'application de la Charge Ka = 1.6

> Facteur Dynamique Kv = 1.0499

> Facteur de Répartition de la Charge b/Ka β = 34.486 mm

> Limite d'Endurance $\sigma_{H.lim1} = 27.5$ daN/mm²

Tableau des Limites d'Endurance

$(\sigma_{F.lim} \cdot Y_{st})_1 = 57.8$ daN/mm²

$\sigma_{F.lim2} = 27.5$ daN/mm²

$(\sigma_{F.lim} \cdot Y_{st})_2 = 57.8$ daN/mm²

> Facteur de Durée Ynt1 = 1 Ynt2 = 1

> Facteur de Service Kb1 = 1.6 Kb2 = 1.6

> Facteur de Conduite Ye = 0.7742

> Facteur de Forme Yfa1 = 2.2572 Yfa2 = 2.7159

Facteur de Correction de Contrainte Ysa1 = 1.7355 Ysa2 = 1.5140

Yfa1.Ysa1 = 3.9176 Yfa2.Ysa2 = 4.1121

> Facteur d'Inclinaison Y β = 1

FT.adm.Rupt 1 = 44331.902 N C.adm.Sup = 45.4021 N.m

FT.adm.Rupt 2 = 42235.314 N P.adm.Rupt = 7131.7595 W

Calcul

Copyright 36-69-104-110ch207

Utilisation du logiciel de prédimensionnement d'engrenage à but d'optimisation

Annexe 4

données:

puissance

7

kW

Vitesse pignon

1500

t/min

Engrenage:

m0=

5

mm

Z1=

12

Z2=

54

Durée de vie:

22000

Heures

Résistance arbre:

650

Mpa

Re=

s(coef.sécurité)=

10

Feuille de calcul pour le prédimensionnement de l'arbre

Annexe 5

d (mm)	D (mm)	E (mm)	Type	Elastomère	Reference
22	40	8x10	IEL	NBR	725191
	40	13x15,5	IES	NBR	726142
	43	8	IE	NBR	722699
	45	7	IEWLG	FKM	702623
	45	8	IOS	NBR	726168
	47	7	IE	NBR	772033
	47	10	IE	NBR	792711
22,2	38,2	9,7	IE	NBR	722920
23	33	4,8	IOS	NBR	726143
	36	6,5	EED	FKM	732373
	38,5	8	II	NBR	721173
	40	10	IE	NBR	792712
23,5	29,5	3,3	IO	NBR	723283
24	30	4	IOS	NBR	726050
	30	5,4	IOS	NBR	726288
	34,4	5	IES	NBR	726079
	34,6	14,3x19,5	EES	NBR	726472
	35	7	IE	NBR	772034
	35	7	IEL	NBR	792612
	36	7	IE	NBR	772328
	36	8x12	IESD	NBR	702028
	37	7	IE	NBR	722909
	37	7	IE	FKM	722909/01
	38,5	7	IEL	NBR	724028
	38,5	10	IE	NBR	722227
	38,5	10	IED	NBR	702005
	40	7	IE	NBR	772035
	40	8	IEL	NBR	725406
	42	8	IE	NBR	792713
	46	10	IE	NBR	722028
	47	7	IE	NBR	722977
	47	7	IE	FKM	772307
	47	10	IE	NBR	722176
	50	10	IE	NBR	792714
50,5	11	II	NBR	721151	
24,5	40	8,4	IEWD	FKM	702565
	42	6	IED	FKM	702598
24,7	35	4,8	IOS	NBR	726313
	40	7	IEL	NBR	725205
	40	7	II	NBR	721009
24,8	42	8	IE	NBR	722584
24,9	40	8	IELD	NBR	702231
25	33	7	IE	NBR	722132
	35	5	IE	NBR	722401
	35	5	IE	FKM	722702
	35	6	IE	NBR	722771
	35	7	IE	NBR	722670
	35	7	IE	FKM	722670/01
	35	7	IEL	NBR	725301
	35	5	IEL	NBR	792613
	35	7	IELR	NBR	725703
	35	7	IELR	FKM	725705
	35	10	IE	NBR	722161
	35	10,5	IEDP	NBR	702275
	36	7	IE	NBR	792716
	36	8	IOS	NBR	726123
	36	8	OOS	NBR	727034
	36	10	IE	NBR	722688
	37	6	IE	NBR	792716
	38	7	IE	NBR	722269
	38	7	IEL	NBR	792614
	38,3	10	IE	NBR	722147
	40	6	IE	NBR	722761
	40	7	IE	NBR	722799
	40	7	IE	FKM	722799/01
	40	7	IEL	NBR	726767
44	59,2	12	IEL	NBR	725642
	62	10	IE	NBR	792755
	72	12	IE	NBR	722741
	78	7	IE	NBR	722190
44,4	54	4,8	IE	NBR	722036
44,5	62	8	IEL	NBR	725442
	62	10	IE	NBR	722210
	81	11,1	IE	NBR	722022
44,7	54	6x7,9	EOLS	NBR	727111
	54	6x8,5	IOLS	NBR	723258
44,8	61,4	11,7	II	NBR	721201

Annexe 6

Produits Services À propos de SKF



Contact



Désignation	Dimensions principales			Charges de base		Vitesses de base	
				dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite
	d [mm]	↑↓	D [mm]	B [mm]	C [kN]	C ₀ [kN]	[r/min]
■ 16005	25		47	8	8.06	4.75	32 000
■ 6005	25		47	12	11.9	6.55	32 000
61805	25		37	7	4.36	2.6	38 000
61905	25		42	9	7.02	4.3	36 000
■ 6205	25		52	15	14.8	7.8	28 000
6205 ETN9	25		52	15	17.8	9.3	28 000
■ 6305	25		62	17	23.4	11.6	24 000
6305 ETN9	25		62	17	26	13.4	24 000
6405	25		80	21	35.8	19.3	20 000
62/28	28		58	16	16.8	9.5	26 000

Produits Services À propos de SKF



Contact



Re

Désignation	Dimensions principales			Charges de base		Vitesses de base	
				dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite
	d [mm]	↑↓	D [mm]	B [mm]	C [kN]	C ₀ [kN]	[r/min]
■ 16009	45		75	10	16.5	10.8	20 000
■ 6009	45		75	16	22.1	14.6	20 000
■ 6009 NR	45		75	16	22.1	14.6	20 000
61809	45		58	7	5.4	4	22 000
61909	45		68	12	14	9.8	20 000
■ 6209	45		85	19	35.1	21.6	17 000

FILTRES

Diamètre d'alésage d 44 - 1320 mm

Diamètre extérieur D

Largeur B

Désignation

Type d'étanchéité

Étanchéité: Sans

Conception: À une rangée

Fixation bague extérieure

Série en cotes métriques/cotes ...

Spécifique à un objectif

Annexe 7

Contrainte de base statique :

$$\sigma_{F, \max} = \frac{F_r}{m.b} \cdot Y_{Fa} \cdot Y_{Sa} \cdot Y_{\varepsilon}$$

3.3.2 Facteurs d'influence généraux.

Comme pour le calcul à la pression superficielle, on pondère l'effort tangentiel par une série de facteurs tenant compte des conditions réelles de fonctionnement :

- K_A facteur d'application de la charge
- K_V facteur dynamique
- $K_{a\beta}$ facteur de répartition de la charge.

(Identiques pour les deux calculs)

3.3.2.1 Limite d'endurance : $\sigma_{F, \lim}$

$\sigma_{F, \lim}$ est la limite de contrainte alternée pouvant être supportée par le matériau pour au moins $3 \cdot 10^6$ cycles avec une probabilité de rupture de 1%.

Remarques (importantes) :

* Ces valeurs limites ont été déterminées expérimentalement sur un engrenage d'essai de caractéristiques :

- module de 3 à 5 mm
- rugosité à fond de dent $R_m \# 10 \mu m$
- vitesse tangentielle $v = 10$ m/sec.

- Cette limite nominale doit être multipliée par le facteur de correction de contrainte de l'engrenage d'essai : $Y_{ST} = 2,1$.
- Le tableau page 47 donne directement la valeur de $\sigma_{F, \lim} \cdot Y_{ST}$.

- 45 -

3.2.2.4.2 Facteur de rugosité : Z_R

Nous adopterons comme valeur pratique moyenne :

- $Z_R = 1$ pour dentures traitées et rectifiées ultérieurement
- $Z_R = 0,85$ pour dentures taillées par génération après T.T.
- $Z_R = 0,9$ pour dentures rodées après taillage.

(La norme ISO propose des valeurs précises en fonction du R_a .)

3.2.2.5 Limite d'endurance en pression de contact : $\sigma_{H, \lim}$

$\sigma_{H, \lim}$ est la limite de pression de Hertz répétée pouvant être supportée par le matériau pour au moins $5 \cdot 10^7$ cycles, avec une probabilité de détérioration de 1%. Elle est bien sûr fonction du matériau et des éventuels traitements thermiques.

Coefficient approximatif de prix au kg de matière :

- Acier classe XC : 1 à 1,4
- Acier classe CD : 1,6 à 2
- Acier classe NCD : 3,2 à 6
- Trempé et revenu : 1,2 à 3,2
- Cémentation, tr. Et rev. : 2 à 3,2
- Tr., rev. et nituré : 3,6 à 4,8.

Voir valeurs tableau et planche pages suivantes.

Bibliographie / Sitographie / Ressources logicielles

- [1] Extrait du Sujet de projet réducteur UEI GIE1 S5 et UEI GIM1 S5 - 2024-2025 V1.17. JM. PERINET
- [2] « Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure ». JM. PERINET d'après F. MAQUIN. Lien : <https://savoir.ensam.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=322100>
- [3] « Présentation avant-projet réducteur - Dimensionnement de l'engrenage ». JM. PERINET d'après F. MAQUIN. Lien : <https://savoir.ensam.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=365824>
- [4] « Prédimensionnement engrenages » F. MAQUIN.
Lien : https://savoir.ensam.eu/moodle/pluginfile.php/695188/mod_resource/content/1/Cours_engrenages_F_Maquin.pdf
- [5] Roulements SKF, lien : <https://www.skf.com/fr/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings>
- [6] J.-M. PÉRINET *Dimensionnement clavette parallèle* [en ligne]. SAVOIR, 2024 Disponible sur : <https://savoir.ensam.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=322135>
- [7] PAULSTRA *Nomenclature des joints d'arbres tournants* [en ligne]. Paulstra. Disponible sur : <https://www.paulstra-industry.com/fr/gammes/solution-d-etancheite-dynamique/joint-spi-joints-d-arbres-tournants>
- [8] F. MAQUIN *Conception des Carters*. Lien : <https://savoir.ensam.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=32210>